

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

PRÁCTICA EXPERIMENTAL UNIDAD III

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

DOCENTE:

DR. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN

INTEGRANTES:

FUERTES ARRAES EDSON DANIEL, CI: 0929115087, Correo: efuertes2@uteq.edu.ec

VITERI GARCIA JONATHAN ENRIQUE, CI: 1250424734, Correo: Jonathanvg2407@gmail.com

CONTRERAS CHAVEZ KEVIN GERMAN, CI: 1251167720, Correo: kcontrerasc3@uteq.edu.ec

CURSO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO "B"

Repositorio GitHub:

https://github.com/MiloSaurio4kHD/PE3_U3_FUERTES_VITERI_CONTRERAS_MUNDIPETS.git

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026 – 2027 PPA

Índice

1.	Introducción	5
2.	Fundamento teórico	6
2.1.	Marco normativo aplicado a la especificación de requisitos	6
2.2.	Documentación de requisitos	6
2.3.	Documento ERS/SRS según IEEE/ISO/IEC 29148:2018	7
2.4.	Modelos de datos (perspectiva de datos)	7
2.4.1.	Diagrama Entidad–Relación (ER)	8
2.4.2.	Diagrama de Clases UML	8
2.4.3.	Cardinalidades	8
2.4.4.	Normalización	8
2.4.5.	Clases asociativas	8
2.5.	Modelos funcionales (perspectiva funcional)	8
2.5.1.	Diagramas de Flujo de Datos, DFD	9
2.5.2.	Elementos de un DFD	9
2.5.3.	Niveles de DFD y balanceo	9
2.5.4.	Diagrama de actividades UML	10
2.5.5.	Aplicación a MundiPets	10
2.6.	Modelos de comportamiento (perspectiva de comportamiento)	11
2.6.1.	Statecharts	11
2.6.2.	Elementos de los diagramas de estado	11
2.6.3.	Diagramas de estado UML	11
2.6.4.	Aplicación a MundiPets	11
2.7.	Interrelaciones entre las tres perspectivas	12
2.7.1.	Relación entre perspectiva de datos y perspectiva funcional	12
2.7.2.	Relación entre perspectiva funcional y perspectiva de comportamiento	12
2.7.3.	Relación entre perspectiva de datos y perspectiva de comportamiento	12
2.7.4.	Aplicación a MundiPets e importancia de la integración	13
3.	Revisión y refinamiento del SRS parcial	14
3.1.	Registro de defectos del SRS	14
3.2.	Corrección con sintaxis EARS	14
3.3.	Tabla de atributos completa (RF y RNF)	16
4.	Modelo de datos: ER y clases UML	18
4.1.	Identificación de entidades y relaciones	18
4.1.1.	Entidades propuestas	18
4.1.2.	Relaciones y cardinalidades	21
4.1.3.	Reglas de negocio	21
4.1.4.	Descripción del Modelo Analítico	21
4.2.	Diagrama Entidad-Relación (Crow’s Foot)	23
4.3.	Diagrama de clases UML	24
5.	Modelo funcional: DFD y actividades UML	25
5.1.	Diagrama de contexto (DFD Nivel 0)	25
5.2.	DFD Nivel 1	26
5.3.	DFD esencial	27
5.4.	Diagrama de actividades UML	28
6.	Modelo de comportamiento: estados y secuencia	29
6.1.	Diagrama de máquina de estados UML	29
6.2.	Diagrama de secuencia UML	30
7.	Matriz de trazabilidad y tabla comparativa	31
7.1.	Matriz de trazabilidad	31
7.2.	Tabla comparativa de los tres modelos	33

7.3.	Conclusiones	34
Anexo A	– Tabla de atributos completa de todos los RF y RNF	35
Anexo B	– Registro de defectos del SRS con correcciones aplicadas	37
Anexo C	– Exportaciones originales de todos los diagramas (alta resolución)	38
Anexo D	– Referencias IEEE y declaración de uso de IA	39
	Declaración de uso de inteligencia artificial	39
	Referencias	39

Índice de figuras

1.	Diagrama Entidad-Relación (Crow's Foot) del sistema MundiPets.	23
2.	Diagrama de clases UML de la plataforma MundiPets.	24
3.	Diagrama de contexto (DFD Nivel 0) del sistema MundiPets.	25
4.	Diagrama de Flujo de Datos de Nivel 1 del sistema MundiPets.	26
5.	Diagrama de Flujo de Datos Esencial del sistema MundiPets.	27
6.	Diagrama de actividades UML del proceso principal en MundiPets.	28
7.	Diagrama de estados UML del proceso principal en MundiPets.	29
8.	Diagrama de secuencia UML del proceso principal en MundiPets.	30

Índice de tablas

1.	Registro de defectos del SRS parcial.	14
2.	Requisitos funcionales y no funcionales corregidos con sintaxis EARS.	15
3.	Tabla de atributos completa de los requisitos funcionales y no funcionales de MundiPets.	16
16.	Matriz de relaciones y cardinalidades del dominio MundiPets.	21
17.	Matriz de trazabilidad integral de componentes del sistema MundiPets.	31
18.	Cuadro comparativo de los modelos de análisis aplicados en MundiPets.	33
19.	Anexo A. Tabla de atributos completa de los requisitos funcionales y no funcionales de MundiPets.	35
20.	Anexo B. Registro de defectos del SRS con correcciones aplicadas mediante sintaxis EARS.	37
21.	Inventario de diagramas exportados en el repositorio del proyecto.	38

1 Introducción

La presente Práctica Experimental N.º 3 se enmarca dentro de la asignatura de Ingeniería de Requerimientos y tiene como propósito construir los modelos de análisis correspondientes a las tres perspectivas de especificación de requisitos (datos, función y comportamiento) para el sistema MundiPets, una plataforma orientada a la gestión de perfiles de mascotas, procesos de adopción, procesos de cruce responsable y validación de información médica veterinaria.

Esta práctica constituye la continuación directa del trabajo desarrollado en la Entrega 1B del Proyecto de Fin de Carrera (PFC), en la cual se elicitaban y documentaban diecisiete requisitos funcionales y ocho requisitos no funcionales a partir de entrevistas realizadas a propietarios de mascotas, adoptantes, veterinarios y usuarios potenciales de la plataforma. A partir de ese SRS parcial, el equipo procede en este documento a revisar y refinar los requisitos existentes, a construir los modelos de datos, funcionales y de comportamiento en herramienta CASE, y a verificar la coherencia entre dichos modelos mediante una matriz de trazabilidad integral.

El desarrollo de esta práctica se fundamenta en la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018, la cual establece la estructura y los atributos de calidad que debe cumplir una especificación de requisitos de software [1], complementada con los estándares de ciclo de vida ISO/IEC/IEEE 15288:2023 e ISO/IEC/IEEE 12207:2017 [2, 3], el modelo de calidad ISO/IEC 25010:2023 [4], y los fundamentos teóricos de Pohl, el SWEBOK v4.0, el PMBoK 7.^a edición y el IREB CPRE FL v3.1 [5-8].

El documento se organiza en seis secciones principales. La sección 1 desarrolla el fundamento teórico de las tres perspectivas de especificación de requisitos y su interrelación. La sección 2 presenta la revisión del SRS parcial, el registro de defectos detectados, la corrección de los requisitos mediante sintaxis EARS y la tabla de atributos completa de los RF y RNF. La sección 3 construye el modelo de datos mediante el Diagrama Entidad-Relación y el Diagrama de Clases UML. La sección 4 desarrolla el modelo funcional mediante los Diagramas de Flujo de Datos y el Diagrama de Actividades UML. La sección 5 presenta el modelo de comportamiento mediante la Máquina de Estados UML y el Diagrama de Secuencia. Finalmente, la sección 6 integra los tres modelos mediante la matriz de trazabilidad, una tabla comparativa y las conclusiones sobre su complementariedad.

2 Fundamento teórico

2.1 Marco normativo aplicado a la especificación de requisitos

La especificación de requisitos de MundiPets se rige por la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018, la cual reemplaza al antiguo estándar IEEE 830:1998 y define la estructura, el contenido y los atributos de calidad que debe cumplir un documento de requisitos de software [1]. Esta norma organiza los artefactos de requisitos en cuatro tipos de documentos principales: la Especificación de Requisitos de Interesados (StRS), la Especificación de Requisitos del Sistema (SyRS), la Especificación de Requisitos de Software (SRS) y el Concepto de Operaciones (OpsCon) [1]. Para este proyecto, el documento generado corresponde a un SRS, ya que detalla las funciones y restricciones específicas del software que deberá construirse.

La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 se complementa con otros estándares del ciclo de vida de los sistemas y del software. Por un lado, ISO/IEC/IEEE 15288:2023 establece los procesos genéricos del ciclo de vida de un sistema, incluyendo la definición de requisitos de las partes interesadas y la trazabilidad que debe mantenerse desde esos requisitos iniciales hasta los requisitos técnicos del software [2]. Por otro lado, ISO/IEC/IEEE 12207:2017 detalla específicamente los procesos del ciclo de vida del software, entre ellos el proceso de análisis de requisitos, que exige verificar que cada requisito sea necesario, correcto y factible de implementar [3]. En conjunto, estas tres normas ofrecen un marco coherente que permite ubicar la especificación de requisitos de MundiPets dentro de un proceso más amplio de ingeniería de sistemas y de software.

La calidad del SRS obtenido se evalúa siguiendo el modelo de calidad definido en ISO/IEC 25010:2023, el cual identifica atributos como la completitud, la consistencia, la verificabilidad y la trazabilidad como criterios fundamentales para determinar si una especificación de requisitos es adecuada [4]. Estos cuatro atributos son precisamente los que se emplean en la sección 3.1 de este documento para identificar y clasificar los defectos detectados en el SRS parcial de MundiPets, ya que un requisito ambiguo compromete la consistencia del documento, mientras que un requisito no verificable impide comprobar objetivamente su cumplimiento durante las pruebas del sistema.

Para el sistema MundiPets, la aplicación de este marco normativo implica que cada requisito funcional y no funcional, desde el registro de mascotas hasta la validación de imágenes mediante inteligencia artificial, debe redactarse siguiendo una estructura verificable, debe mantenerse trazable hasta su origen en las entrevistas realizadas y debe ser consistente con los modelos de datos, funcionales y de comportamiento desarrollados en las siguientes secciones del documento.

2.2 Documentación de requisitos

La documentación de requisitos es la actividad mediante la cual las necesidades identificadas durante la elicitación se transforman en artefactos escritos, verificables y comunicables a todos los interesados del proyecto [5]. Documentar adecuadamente los requisitos permite reducir malentendidos entre los interesados y el equipo de desarrollo, ya que convierte ideas generales o necesidades expresadas de forma verbal en enunciados precisos que pueden analizarse, priorizarse y validarse posteriormente [5].

El SWEBOK v4.0, en su capítulo dedicado a los fundamentos de la ingeniería de requisitos, plantea que la documentación de requisitos no se limita a redactar frases con la estructura ".el sistema deberá", sino que exige acompañar cada requisito con atributos adicionales que faciliten su gestión, tales como su fuente, su prioridad, su estado y su nivel de estabilidad [6]. Estos atributos son los que se completan en la tabla de atributos de la sección 3.3 para los diecisiete requisitos funcionales y los ocho requisitos no funcionales de MundiPets.

Desde la perspectiva de la gestión de proyectos, el PMBoK 7.^a edición señala que la documentación de requisitos constituye uno de los principales entregables del dominio de desempeño de la planificación, puesto que sirve de base para estimar el alcance, el cronograma y los recursos necesarios para el desarrollo del producto [7]. Bajo este enfoque, cada requisito documentado en el SRS de MundiPets no solo describe una funcionalidad del sistema, sino que también condiciona decisiones posteriores de planificación del proyecto, como la asignación de tareas entre los integrantes del equipo o la priorización de los módulos que se desarrollarán primero.

El IREB, a través de su temario de certificación CPRE Foundation Level v3.1, complementa estos fundamentos al establecer criterios de calidad que un requisito bien documentado debe cumplir, entre ellos la atomicidad, que exige que cada enunciado describa una única funcionalidad, y la no ambigüedad, que exige que el enunciado admita una sola interpretación posible [8]. Estos dos criterios resultaron determinantes durante la revisión del SRS parcial de MundiPets, ya que varios de los defectos identificados en la sección 3.1 corresponden precisamente a

requisitos que agrupaban más de una funcionalidad en un mismo enunciado o que empleaban términos subjetivos sin un criterio de verificación explícito.

En síntesis, la documentación de requisitos de MundiPets combina los cuatro pilares descritos por estas fuentes: la redacción verificable propuesta por Pohl, los atributos de gestión definidos por el SWEBOOK, la vinculación con la planificación del proyecto que señala el PMBoK y los criterios de calidad de atomicidad y no ambigüedad del IREB, aplicados de manera conjunta durante la revisión y el refinamiento del SRS parcial descrito en la sección 2 de este documento.

2.3 Documento ERS/SRS según IEEE/ISO/IEC 29148:2018

El documento ERS (Especificación de Requisitos de Software), conocido internacionalmente como *Software Requirements Specification* (SRS), es un documento formal que describe de manera completa las necesidades y restricciones de un sistema antes de iniciar su desarrollo. La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 establece las características y estructura que debe cumplir una especificación de requisitos para garantizar que todos los interesados compartan una misma comprensión del proyecto.

Una ERS tiene como finalidad servir de base para el análisis, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento del software, reduciendo ambigüedades y facilitando la comunicación entre clientes, usuarios y desarrolladores. Para ello, los requisitos deben redactarse de forma clara, verificable, consistente, completa y trazable.

De acuerdo con la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018, una especificación de requisitos generalmente incluye los siguientes apartados:

- Introducción del proyecto.
- Propósito y alcance del sistema.
- Descripción general del producto.
- Identificación de los *stakeholders*.
- Definiciones, acrónimos y referencias.
- Requisitos funcionales.
- Requisitos no funcionales.
- Restricciones del sistema.
- Casos de uso o escenarios.
- Criterios de aceptación.
- Trazabilidad de requisitos.
- Anexos y documentación complementaria.

En el proyecto MundiPets, la ERS constituye el documento principal para especificar las funcionalidades de la plataforma, tales como el registro de usuarios, la administración de perfiles de mascotas, el historial médico, las publicaciones para adopción y cruce, la mensajería entre usuarios y la validación de documentos veterinarios. Asimismo, el documento establece los requisitos de seguridad, usabilidad y rendimiento que deberán cumplirse durante el desarrollo del sistema.

La utilización de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 garantiza que la especificación de requisitos mantenga una estructura organizada y facilite la trazabilidad entre las necesidades identificadas durante la etapa de elicitación y los modelos de análisis y diseño desarrollados posteriormente. Hull, Jackson y Dick coinciden en que un SRS bien construido debe funcionar como un contrato verificable entre los interesados y el equipo de desarrollo, de modo que cada requisito documentado pueda rastrearse hasta su origen y validarse mediante un caso de prueba concreto [9].

2.4 Modelos de datos (perspectiva de datos)

Los modelos de datos representan la estructura lógica de la información que será administrada por un sistema de software. Su principal objetivo es identificar las entidades, atributos y relaciones existentes dentro del dominio del problema, permitiendo organizar los datos de forma consistente antes de la implementación de la base de datos. Dentro del proceso de análisis y diseño se emplean distintos modelos para representar la información desde diferentes perspectivas.

2.4.1 Diagrama Entidad–Relación (ER)

El Diagrama Entidad–Relación describe los objetos principales del dominio del sistema y las relaciones existentes entre ellos, permitiendo representar de forma gráfica cómo se conecta la información que el sistema debe almacenar [10]. Para este proyecto se emplea la notación Crow's Foot, la cual permite representar de manera gráfica las cardinalidades y la obligatoriedad de cada relación mediante símbolos estandarizados [10].

En MundiPets, las principales entidades identificadas corresponden a Usuario, Mascota, Historial Médico, Vacuna, Publicación, Solicitud de Adopción, Solicitud de Cruza, Documento Veterinario, Mensaje y Validación Médica. Estas entidades permiten modelar adecuadamente la información requerida para gestionar los procesos principales del sistema.

2.4.2 Diagrama de Clases UML

El Diagrama de Clases representa la estructura estática del sistema desde una perspectiva orientada a objetos. Cada entidad del modelo de datos se transforma en una clase que contiene atributos, operaciones y relaciones con otras clases. Este modelo sirve como puente entre el análisis de requisitos y la implementación del software.

En el proyecto MundiPets, el diagrama de clases incorpora clases asociativas para resolver relaciones muchos a muchos, define multiplicidades entre clases y especifica operaciones básicas para la gestión de usuarios, mascotas, publicaciones, solicitudes y documentos médicos.

2.4.3 Cardinalidades

Las cardinalidades indican la cantidad de instancias que pueden participar en una relación entre entidades. En el modelo de MundiPets se utilizan relaciones uno a uno (1:1), uno a muchos (1:N) y muchos a muchos (M:N). Estas últimas se resuelven mediante entidades asociativas, como UsuarioMascota y RegistroVacunacion, evitando redundancias y facilitando la normalización de la base de datos.

Claves primarias y claves foráneas Cada entidad posee una clave primaria (Primary Key - PK) que identifica de manera única cada registro dentro de la base de datos. Asimismo, las claves foráneas (Foreign Key - FK) permiten establecer relaciones entre entidades, garantizando la integridad referencial de la información.

2.4.4 Normalización

El modelo de datos fue diseñado siguiendo los principios de la Tercera Forma Normal (3FN), la cual establece que un atributo no clave no debe depender de otro atributo no clave, sino únicamente de la clave primaria de su entidad [10]. Esta forma de normalización elimina redundancias, evita dependencias transitivas y mejora la consistencia de la información almacenada.

2.4.5 Clases asociativas

Las clases asociativas permiten representar relaciones muchos a muchos cuando estas contienen atributos propios. En MundiPets se emplean las clases UsuarioMascota, que registra la relación entre usuarios y mascotas, y RegistroVacunacion, que almacena información específica sobre cada aplicación de vacunas, como fecha, dosis y lote correspondiente.

En conjunto, los modelos de datos constituyen la base para el diseño lógico de la base de datos y para el desarrollo del modelo orientado a objetos utilizado durante la implementación del sistema.

2.5 Modelos funcionales (perspectiva funcional)

La perspectiva funcional en la ingeniería de requisitos permite documentar qué información es recibida desde el contexto del sistema, cómo es manipulada por el sistema o por una de sus funciones específicas, y qué datos son devueltos nuevamente hacia el entorno [5]. Esta perspectiva es importante porque permite representar la transformación de los datos de entrada en datos de salida, mostrando cómo el sistema procesa la información necesaria para cumplir con sus objetivos [5]. Además, no solo se enfoca en los datos que entran y salen, sino también en el orden en el que las funciones deben ejecutarse para procesar correctamente dicha información [5]. Por esta razón, los modelos funcionales ayudan a comprender las funcionalidades que el sistema debe implementar y permiten representar de forma clara los procesos principales que responden a las necesidades de los interesados.

Desde esta perspectiva, el sistema puede analizarse como un conjunto de funciones que reciben información, la procesan y generan resultados útiles para los actores externos. En el caso de un sistema de software, esto permite identificar qué procesos deben existir, qué información necesita cada proceso para ejecutarse y qué resultados debe entregar. Por ello, la perspectiva funcional es especialmente útil en la documentación de requisitos, ya que

ayuda a pasar de necesidades generales de los usuarios a procesos más concretos que pueden ser modelados y posteriormente implementados [5].

2.5.1 Diagramas de Flujo de Datos, DFD

Uno de los modelos más utilizados dentro de la perspectiva funcional es el Diagrama de Flujo de Datos, conocido como DFD. Este tipo de diagrama permite representar la funcionalidad de un sistema mediante procesos, flujos de datos, almacenes de datos y elementos externos que interactúan con el sistema [5]. Los DFD permiten modelar el sistema en diferentes niveles de abstracción, lo que facilita analizarlo primero de manera general y luego descomponerlo en procesos más detallados [5]. De esta forma, el DFD ayuda a representar cómo la información circula dentro del sistema, cómo se transforma y cómo se relaciona con los actores o sistemas externos.

Además, los DFD son útiles porque permiten especificar, construir y visualizar el modelo de un sistema mediante una vista gráfica [11]. Esto facilita que tanto analistas como usuarios comprendan cómo se mueven los datos dentro de un sistema de información [11]. También permiten definir requisitos funcionales de una manera más clara, debido a que muestran qué procesos se ejecutan, qué entradas reciben, qué salidas generan y qué datos deben almacenarse o consultarse durante el funcionamiento del sistema [11]. Por ello, los DFD son una herramienta adecuada para representar procesos de negocio y requisitos funcionales en sistemas grandes o complejos.

2.5.2 Elementos de un DFD

Un DFD está compuesto por cuatro elementos principales: procesos, flujos de datos, almacenes de datos y entidades externas [11].

El proceso representa una actividad o función realizada por una razón de negocio específica [11]. Desde la perspectiva funcional, un proceso consume datos de entrada, los transforma y produce datos de salida como resultado [5]. Por ejemplo, en un sistema, un proceso puede encargarse de registrar información, validar datos, generar una solicitud o emitir una notificación. Lo importante es que cada proceso represente una función clara del sistema y tenga relación con la transformación de información.

El flujo de datos representa la información que se transporta entre procesos, almacenes de datos y entidades externas [5, 11]. Este flujo puede representar datos simples o un conjunto lógico de información que se mueve dentro del sistema [11]. Por ejemplo, una solicitud, un perfil de mascota, datos médicos o una notificación pueden representarse como flujos de datos si son enviados de un elemento a otro. Los flujos permiten entender qué información necesita cada proceso y qué información produce luego de ejecutarse.

El almacén de datos representa información persistente que el sistema conserva para ser consultada o modificada por los procesos [5]. En un DFD, los procesos pueden leer información desde un almacén o escribir nuevos datos en él [5]. Por ejemplo, en un sistema como MundiPets podrían existir almacenes como “Datos de mascotas”, “Solicitudes de adopción”, “Usuarios registrados” o “Historial médico”. Estos almacenes permiten representar la información que no desaparece al terminar un proceso, sino que queda guardada para ser utilizada posteriormente.

Finalmente, la entidad externa representa una persona, organización o sistema que se encuentra fuera del sistema, pero que interactúa con él mediante el intercambio de información [5, 11]. Las entidades externas pueden enviar datos al sistema o recibir información generada por este. Sin embargo, no forman parte del funcionamiento interno del sistema ni pueden ser modificadas por el proceso de desarrollo [5]. En MundiPets, algunas entidades externas podrían ser el propietario, el adoptante, el refugio, la veterinaria o el administrador, dependiendo del proceso que se esté modelando.

2.5.3 Niveles de DFD y balanceo

Los DFD se organizan en niveles de abstracción para manejar mejor la complejidad del sistema [5]. El nivel más general es el diagrama de contexto, que representa el sistema como un único proceso central conectado con las entidades externas y los principales flujos de información [11]. Este diagrama permite definir los límites del sistema y mostrar de forma general qué actores o sistemas interactúan con él. Normalmente, en el diagrama de contexto no se muestran almacenes de datos, porque su objetivo principal es presentar el alcance general del sistema y sus relaciones externas [11].

Después del diagrama de contexto se construye el DFD de nivel 0, que descompone el proceso general en los procesos principales del sistema [11]. En este nivel ya se pueden representar procesos internos importantes, almacenes de datos y flujos más detallados. Luego, cada proceso del nivel 0 puede descomponerse en un DFD de nivel 1, donde se explica con mayor detalle cómo funciona internamente un proceso específico [11]. Esta descomposición permite analizar el sistema paso a paso, desde una vista general hasta una vista más detallada de sus funciones.

Un principio importante en los DFD es el balanceo. El balanceo consiste en asegurar que los flujos de datos, almacenes y entidades externas que aparecen en un nivel superior estén correctamente representados en el nivel inferior que lo descompone [11]. Esto evita inconsistencias entre diagramas y permite mantener coherencia cuando un proceso se detalla en niveles más bajos. Por ejemplo, si en el diagrama de contexto aparece una veterinaria enviando información médica al sistema, esa interacción debe conservarse de forma coherente en el DFD nivel 0 o en el nivel donde se detalle el proceso correspondiente [11].

2.5.4 Diagrama de actividades UML

Además de los DFD, la perspectiva funcional también puede complementarse con diagramas de actividades UML. Estos diagramas son adecuados para modelar secuencias de acciones y flujos de control entre actividades [5]. A diferencia del DFD, que se concentra principalmente en el movimiento y transformación de datos, el diagrama de actividades permite representar el orden en el que se ejecutan las acciones dentro de un proceso [5]. Por ello, resulta útil para describir procesos de negocio, casos de uso o procedimientos donde se necesita mostrar qué actividad ocurre primero, qué condiciones cambian el flujo y qué actores participan.

Un diagrama de actividades UML está compuesto por acciones, flujos de control, nodos de inicio, nodos de fin, nodos de decisión, barras de sincronización, flujos de objeto y particiones de actividad [5]. Las acciones representan tareas concretas que se ejecutan dentro del proceso. El flujo de control se representa mediante flechas que indican el paso de una acción a otra. Los nodos de decisión permiten dividir el flujo según condiciones, por ejemplo, si una solicitud cumple o no cumple ciertos requisitos. Las barras de sincronización permiten representar concurrencia mediante fork y join, donde un flujo puede dividirse en actividades paralelas o unirse nuevamente antes de continuar [5]. Los flujos de objeto permiten mostrar cómo ciertos datos u objetos pasan entre acciones dentro del proceso [5]. Esto es útil cuando se necesita representar que una actividad produce un documento, una solicitud, una validación o cualquier información necesaria para la siguiente actividad. Además, las swimlanes o particiones de actividad permiten asignar responsabilidades a los actores o componentes participantes [5]. De esta manera, se puede observar qué acciones corresponden al usuario, cuáles al sistema, cuáles al refugio y cuáles a la veterinaria. Esto ayuda a organizar mejor el proceso y a identificar responsabilidades dentro del flujo funcional.

2.5.5 Aplicación a MundiPets

En el sistema MundiPets, los modelos funcionales pueden aplicarse al proceso de gestionar adopción o cruza responsable. Desde la perspectiva funcional, el sistema recibe información de mascotas, datos médicos, datos de usuarios, solicitudes de adopción o datos de compatibilidad, y transforma esa información en resultados como publicaciones, solicitudes registradas, validaciones, recomendaciones o notificaciones [5]. Este análisis permite identificar las funciones principales que el sistema debe realizar, como registrar mascota, publicar perfil, consultar información, validar datos médicos, gestionar solicitud de adopción, evaluar compatibilidad y notificar resultados.

En un DFD de MundiPets, los propietarios, refugios, usuarios interesados, veterinarias y administradores pueden representarse como entidades externas que intercambian información con el sistema [11]. Los procesos internos pueden representar funciones como “Registrar mascota”, “Validar información médica”, “Gestionar solicitud de adopción”, “Publicar mascota” o “Evaluar compatibilidad para cruza”. Los almacenes de datos pueden representar información persistente como “Mascotas”, “Usuarios”, “Solicitudes”, “Historial médico” o “Publicaciones”. Los flujos de datos permiten representar la información que circula entre estos elementos, como datos de mascota, solicitud de adopción, documentos médicos, estado de validación o notificación de respuesta [5, 11].

El uso de niveles de DFD también permite organizar el análisis de MundiPets. En el diagrama de contexto, el sistema puede mostrarse como un único proceso central que interactúa con propietarios, adoptantes, refugios, veterinarias y administradores [11]. En el DFD nivel 0, ese proceso general puede dividirse en procesos principales como gestión de usuarios, gestión de mascotas, gestión de adopciones, validación veterinaria y comunicación entre usuarios. Luego, en un DFD nivel 1, se puede detallar un proceso específico, como gestionar adopción, mostrando cómo se registra la solicitud, cómo se revisa la información médica, cómo el propietario o refugio toma una decisión y cómo el sistema notifica el resultado. En todos estos niveles debe mantenerse el balanceo para asegurar que los flujos y entidades externas se conserven de forma coherente [11].

Finalmente, el diagrama de actividades UML puede utilizarse para representar paso a paso el flujo de adopción o cruza responsable en MundiPets [5]. Por ejemplo, el flujo puede iniciar cuando un usuario consulta una mascota disponible, revisa su perfil, envía una solicitud, el sistema registra la solicitud, el propietario o refugio la revisa, se verifica la información médica y finalmente se acepta o rechaza el proceso. Las swimlanes permitirían separar las responsabilidades del usuario, del sistema, del propietario o refugio y de la veterinaria [5]. Los nodos de

decisión ayudaron a representar condiciones como “¿cumple requisitos de adopción?” o “¿información médica validada?”, mientras que los flujos de objeto podrían representar la solicitud, el perfil médico o la respuesta enviada al usuario. De esta manera, los modelos funcionales permiten comprender de forma organizada cómo MundiPets transforma la información y ejecuta sus procesos principales.

2.6 Modelos de comportamiento (perspectiva de comportamiento)

La perspectiva de comportamiento se centra en documentar los requisitos de un sistema de una manera orientada a los estados [11]. En este enfoque, el sistema se describe a partir de los estados internos en los que puede encontrarse, los eventos que ocurren en su contexto y las reacciones que estos provocan [11]. Es fundamental para definir no solo cómo cambia el sistema internamente, sino también las condiciones específicas que deben cumplirse para realizar una transición entre estados y los efectos o acciones que el sistema produce en su entorno como resultado de dichos cambios [11].

Los modelos de comportamiento sirven para capturar y representar de forma precisa el carácter dinámico, reactivo o impulsado por eventos de un sistema de información [11]. A diferencia de los modelos funcionales estáticos, estas representaciones permiten visualizar cómo el software "vive" evoluciona en el tiempo en respuesta a estímulos externos. Son herramientas esenciales cuando la complejidad del sistema exige detallar su naturaleza reactiva frente a situaciones particulares del negocio [11].

2.6.1 Statecharts

Los statecharts fueron propuestos originalmente como una extensión visual de los autómatas de estados finitos, con el objetivo de representar sistemas reactivos complejos mediante la incorporación de jerarquía, concurrencia y comunicación entre estados [12]. Esta técnica de modelado se utiliza para describir el comportamiento reactivo de sistemas complejos, extendiendo la teoría de los autómatas de estados finitos tradicionales [11]. Su propósito principal es permitir la abstracción y el manejo de la complejidad mediante conceptos de jerarquización y concurrencia [11, 12]. En estos diagramas, se pueden agrupar estados relacionados, definir transiciones protegidas por condiciones lógicas y modelar múltiples procesos que ocurren de manera simultánea e independiente dentro de una misma entidad [11].

2.6.2 Elementos de los diagramas de estado

Un diagrama de estado se integra por varios elementos que estructuran el flujo conductual. El estado representa un periodo de tiempo donde el sistema exhibe una conducta particular mientras espera un evento para realizar una transición [11]. Esta transición puede estar sujeta a una condición lógica y disparar una acción inmediata hacia el entorno [11]. El flujo inicia en un estado inicial y puede terminar en uno o varios estados finales [11]. Para gestionar sistemas grandes, se utilizan superestados que contienen subestados en una estructura jerárquica, mientras que la concurrencia permite representar estados que se ejecutan en paralelo y que pueden estar sincronizados [11].

2.6.3 Diagramas de estado UML

Los diagramas de estado de UML, o máquinas de estado, son la adaptación estandarizada de los statecharts dentro del Lenguaje de Modelado Unificado [11]. En la Ingeniería de Requisitos, se emplean para especificar detalladamente el comportamiento de casos de uso o componentes críticos del sistema. UML 2 extiende estas capacidades permitiendo definir explícitamente puntos de entrada y salida en estados jerárquicos, facilitando una documentación más modular y rigurosa del comportamiento reactivo [11].

2.6.4 Aplicación a MundiPets

La teoría de los modelos de comportamiento es directamente aplicable a MundiPets para gestionar la trazabilidad de sus entidades principales. Por ejemplo, el ciclo de vida de una solicitud de adopción puede modelarse como una máquina de estados que transita de "Pendiente.^a En Revisión" tras el evento de asignación de un refugio, finalizando en "Aprobada.^o Rechazada"[11]. De igual forma, el estado de una publicación de mascota podría ser "Inactiva" hasta que se cumpla la validación veterinaria (condición médica), momento en que el evento de aprobación dispara la transición al estado "Activa"[11]. Por último, el estado de una cuenta de usuario puede reflejar comportamientos concurrentes donde la cuenta está "Activa" para el usuario mientras el sistema, en paralelo, monitorea eventos de seguridad para transicionar a "Suspendida" si se detectan anomalías en el perfil [11].

La perspectiva de comportamiento en la ingeniería de requisitos documenta el sistema de manera orientada a los estados, capturando cómo reacciona ante eventos del contexto y qué efectos produce en su entorno [11]. Esta visión es vital para representar el comportamiento dinámico y reactivo del software, permitiendo definir

no solo las transformaciones internas de los datos, sino las condiciones exactas que disparan cambios en la lógica operativa del sistema [11]. Para lograr esto, se utilizan modelos que permiten a los analistas visualizar la naturaleza reactiva del software frente a estímulos externos de forma mucho más compacta que el lenguaje natural [11].

Una de las técnicas más potentes para este fin son los statecharts, los cuales extienden la teoría de autómatas tradicionales al añadir jerarquización, condiciones de transición y concurrencia [11]. En estos modelos, un estado define un periodo donde el sistema exhibe una conducta específica mientras espera un evento para transicionar hacia un nuevo estado [11]. Los elementos clave incluyen el estado inicial, las transiciones activadas por eventos, las acciones resultantes y el uso de superestados que contienen subestados para facilitar la abstracción y el manejo de la complejidad en sistemas de gran escala [11].

En el estándar UML, estas máquinas de estado se emplean para detallar el comportamiento reactivo de los requisitos, permitiendo modelar flujos complejos con puntos de entrada y salida definidos [11]. UML adopta la jerarquía de los statecharts para permitir que los interesados comprendan rápidamente los estados de alto nivel sin perder la capacidad de profundizar en el comportamiento detallado de los sub-autómatas cuando sea necesario [11]. Esto asegura que las reglas de negocio que rigen los cambios de estado se documenten sin ambigüedades y sean verificables durante el desarrollo [11].

Para el sistema MundiPets, esta teoría permite estructurar el ciclo de vida de procesos críticos como la "Solicitud de Adopción", la cual transita por estados de revisión y aprobación condicionados a validaciones del sistema [11]. Del mismo modo, se puede modelar el estado de una "Publicación de Mascota" para que sea visible (estado .Activa) solo tras cumplir la condición de validación médica veterinaria [11]. Incluso la gestión de usuarios se beneficia de este enfoque, permitiendo definir estados de cuenta como "Verificada," "Suspendida" basados en eventos de seguridad o cumplimiento de normas, asegurando un control riguroso sobre el comportamiento del sistema ante las acciones de los actores [11].

2.7 Interrelaciones entre las tres perspectivas

En la Ingeniería de Requisitos, la documentación y el modelado se organizan habitualmente en tres perspectivas fundamentales: datos, función y comportamiento [5]. Estas perspectivas no deben considerarse como entes independientes o aislados, sino como visiones complementarias que se solapan en diversos puntos para ofrecer una representación completa del sistema [5]. El hecho de que no sean disjuntas permite a los analistas utilizar los puntos de intersección para realizar revisiones cruzadas, asegurando así que los modelos sean consistentes entre sí y que los requisitos documentados estén completos [5].

2.7.1 Relación entre perspectiva de datos y perspectiva funcional

La interrelación entre la perspectiva de datos y la funcional es crítica para entender la operación del software. Mientras que la perspectiva de datos se enfoca en la estructura estática y las dependencias de la información (mediante clases o entidades), la perspectiva funcional describe cómo esa misma información entra al sistema, se transforma mediante procesos y finalmente sale hacia el contexto [5]. Por ejemplo, un objeto o clase definido estructuralmente en un diagrama de clases de UML se manifiesta en la perspectiva funcional como el contenido de un flujo de datos en un DFD o como un flujo de objeto en un diagrama de actividades, demostrando que las funciones del sistema dependen directamente de la estructura de los datos que manipulan [5].

2.7.2 Relación entre perspectiva funcional y perspectiva de comportamiento

La perspectiva funcional se encarga de mostrar los procesos y el movimiento de los datos, mientras que la perspectiva de comportamiento añade la dimensión dinámica al documentar cómo y cuándo cambian esos procesos en respuesta a eventos y estados específicos [5]. Existe una conexión directa entre los modelos funcionales, como los diagramas de actividades de UML o los DFD, y los diagramas de estado, ya que estos últimos definen las condiciones bajo las cuales una función puede ejecutarse [5]. En este sentido, la formalización de herramientas como los DFD incluye reglas de consistencia y balanceo que aseguran que las transformaciones funcionales sean lógicas y se alineen con el comportamiento reactivo esperado del sistema.

2.7.3 Relación entre perspectiva de datos y perspectiva de comportamiento

Existe una dependencia intrínseca entre los estados de un sistema y los datos que este almacena o modifica. En la perspectiva de comportamiento, los cambios de estado suelen ser disparados por la modificación de atributos de los datos o por condiciones lógicas que dependen de la información persistente [5]. Por ejemplo, una entidad definida en la perspectiva de datos puede tener un ciclo de vida representado en un diagrama de estados, donde

su transición de un estado a otro (como pasar de una solicitud "pendiente.^a .^{en} revisión") depende enteramente de la actualización de sus datos internos tras un evento del contexto [5].

2.7.4 Aplicación a MundiPets e importancia de la integración

En el sistema MundiPets, estas interrelaciones permiten gestionar procesos complejos de forma coherente. La perspectiva de datos define estructuras como "Usuario", "Mascotas", "Perfil médico", las cuales son utilizadas por la perspectiva funcional en procesos como registrar mascota.^o "validar información médica"[5]. A su vez, la perspectiva de comportamiento rige el ciclo de vida de una "Solicitud de adopción", que transita por estados como .^aceptada.^o rechazada"según los eventos processados funcionalmente [5]. Relacionar estas visiones es de suma importancia, ya que ayuda a detectar errores graves como procesos que no tienen datos de entrada, información almacenada que nunca se utiliza, o estados que no poseen eventos que activen sus transiciones, garantizando que no existan funcionalidades injustificadas en los requisitos finales [5].

La documentación de requisitos se fundamenta en la integración de tres perspectivas: datos, función y comportamiento, las cuales funcionan como visiones complementarias del sistema. Estas perspectivas no son independientes, ya que ciertos elementos de un modelo aparecen necesariamente en los otros, lo que permite verificar de manera recíproca la completitud y la consistencia de los requisitos. Mientras que la perspectiva de datos define la estructura de la información y la funcional describe su transformación a través de procesos, la perspectiva de comportamiento establece la dinámica del sistema basándose en estados y eventos que activan dichas funciones [5].

Esta interconexión se observa claramente cuando los datos definidos en modelos estructurales (como clases) se convierten en los insumos o productos de los flujos de un Diagrama de Flujo de Datos (DFD) o un diagrama de actividades [5]. En este contexto, las reglas de consistencia y el balanceo entre niveles de los modelos funcionales aseguran que la información fluya correctamente entre los procesos y los almacenes de datos persistentes [5]. Asimismo, el comportamiento reactivo documentado mediante máquinas de estado depende de los valores de estos datos para determinar cuándo se cumplen las condiciones necesarias para realizar una transición [5].

Para el sistema MundiPets, esta teoría asegura que entidades como "Usuario", "Mascotas", "Perfil médico"(datos) sean correctamente manipuladas por procesos como "gestionar solicitud.^o "notificar resultado"(función). La dinámica de estos procesos se refleja en el ciclo de vida de las entidades, donde una solicitud de adopción cambia de estado entre "pendiente", .^{en} revisión.^o "finalizada"según los eventos del contexto [5]. La integración de estas tres visiones es fundamental para identificar deficiencias en el diseño, como datos que se almacenan pero no se usan, o estados que carecen de eventos que los disparen, evitando así inconsistencias en la documentación de los requisitos [5].

3 Revisión y refinamiento del SRS parcial

3.1 Registro de defectos del SRS

La revisión del SRS parcial de la Entrega 1B se realizó contrastando cada requisito funcional y no funcional contra los atributos de calidad de ISO/IEC 25010:2023 (completitud, consistencia, verificabilidad y trazabilidad) y contra los criterios de atomicidad y no ambigüedad del IREB CPRE FL v3.1 [4, 8]. Como resultado de esta revisión se identificaron seis defectos, los cuales se documentan en la Tabla 1 junto con su tipo y la corrección propuesta.

Tabla 1: Registro de defectos del SRS parcial.

ID	Defecto	Tipo	Corrección propuesta
DEF-01	RF-01 incluye el atributo de entrada “edad”, mientras que la entidad Mascota definida en la sección 4.1 almacena “fecha_nacimiento”. El requisito y el modelo de datos no emplean el mismo término para el mismo dato.	Inconsistencia	Redactar RF-01 utilizando “fecha de nacimiento” en lugar de “edad”, de modo que el requisito coincida con el atributo real de la entidad Mascota.
DEF-02	RF-03 indica que se debe mostrar el “historial médico autorizado” de la mascota, sin especificar qué usuarios cuentan con autorización ni bajo qué regla se determina ese nivel de acceso.	Ambigüedad	Reescribir el requisito indicando que la autorización se determina según la configuración de privacidad definida en RF-11, eliminando el término subjetivo “autorizado”.
DEF-03	RF-06 utiliza un componente de inteligencia artificial para evaluar compatibilidad de cruce, pero no incluye dentro de su propio enunciado un criterio medible de aceptación; la métrica de precisión aparece únicamente en RNF-06, separada del requisito funcional.	Verificabilidad	Añadir en la descripción de RF-06 una referencia explícita a RNF-06, indicando que la evaluación debe cumplir el porcentaje mínimo de coincidencia allí definido antes de considerarse verificada.
DEF-04	RF-02 agrupa en un único requisito el registro y la actualización de vacunas, desparasitaciones, enfermedades, alergias, cirugías y tratamientos, mezclando varias funcionalidades distintas en un mismo enunciado.	Atomicidad	Dividir RF-02 en dos requisitos: uno para el registro inicial del historial médico y otro para su actualización posterior, cada uno verificable de forma independiente.
DEF-05	RF-05 combina en un solo enunciado la acción del adoptante de enviar la solicitud y la acción del propietario de aceptarla o rechazarla, es decir, dos funciones ejecutadas por dos actores distintos.	Atomicidad	Separar RF-05 en RF-05a (el adoptante registra la solicitud de adopción) y RF-05b (el propietario acepta o rechaza la solicitud registrada).
DEF-06	RNF-08 se refiere de forma genérica a “la información registrada” sin precisar a cuáles entidades del sistema aplica el tiempo máximo de sincronización de 5 segundos.	Completitud	Especificar en RNF-08 que el requisito aplica a los perfiles de mascota y a los historiales médicos, tal como se evidencia en la matriz de trazabilidad de la Tabla 17.

3.2 Corrección con sintaxis EARS

Una vez identificados los defectos del SRS parcial, cada requisito funcional y no funcional se reescribió aplicando la sintaxis EARS (*Easy Approach to Requirements Syntax*), la cual estructura los requisitos mediante patrones fijos que eliminan la ambigüedad propia del lenguaje natural libre [8]. Se emplearon principalmente dos patrones: el patrón universal “El sistema deberá [respuesta]”, utilizado para requisitos que se cumplen en todo momento, y el patrón dependiente de estado “Mientras [precondición], el sistema deberá [respuesta]”, utilizado cuando la funcionalidad solo aplica bajo una condición específica del sistema. Adicionalmente, se empleó el patrón dirigido por evento “Cuando [evento], el sistema deberá [respuesta]” para aquellos requisitos que se activan por una acción concreta de un actor. Los requisitos RF-02 y RF-05, señalados como defectos de atomicidad en la Tabla 1, se presentan ya divididos en sus componentes atómicos.

Tabla 2: Requisitos funcionales y no funcionales corregidos con sintaxis EARS.

ID	Requisito reescrito en sintaxis EARS
RF-01	Cuando el propietario envíe los datos generales de una mascota (nombre, especie, raza, sexo, fecha de nacimiento, estado reproductivo y fotografías), el sistema deberá registrar el perfil de la mascota y dejarlo disponible para futuras consultas.
RF-02a	Cuando el propietario o la veterinaria registren por primera vez los antecedentes clínicos de una mascota (enfermedades, alergias, cirugías o tratamientos), el sistema deberá crear su historial médico.
RF-02b	Mientras la mascota cuente con un historial médico creado, el sistema deberá permitir actualizar dicho historial con nuevos antecedentes clínicos.
RF-03	Cuando un usuario consulte el perfil de una mascota registrada, el sistema deberá mostrar la información general y el historial médico que corresponda a su nivel de autorización, según la configuración de privacidad definida en RF-11.
RF-04	Cuando el adoptante o el interesado en cruce apliquen criterios de búsqueda (especie, raza, edad, ubicación, estado de salud o disponibilidad), el sistema deberá mostrar únicamente las mascotas que cumplan los filtros seleccionados.
RF-05a	Cuando el adoptante envíe una solicitud de adopción para una mascota disponible, el sistema deberá registrar la solicitud con estado pendiente.
RF-05b	Cuando el propietario revise una solicitud de adopción pendiente, el sistema deberá permitir aceptarla o rechazarla y actualizar su estado correspondiente.
RF-06	Cuando el usuario seleccione dos mascotas registradas para un proceso de cruce, el sistema deberá evaluar su compatibilidad mediante el componente de inteligencia artificial, cumpliendo el porcentaje mínimo de coincidencia definido en RNF-06.
RF-07	Mientras ambos usuarios se encuentren registrados en la plataforma, el sistema deberá permitir el envío de mensajes entre ellos para coordinar procesos de adopción o cruce.
RF-08	Cuando un propietario envíe una solicitud de cruce para dos mascotas disponibles, el sistema deberá registrarla con estado pendiente y permitir que el propietario receptor la acepte o la rechace.
RF-09	Cuando una veterinaria autorizada revise la información médica cargada de una mascota, el sistema deberá permitir marcarla como validada, registrando la identidad del veterinario y la fecha de validación.
RF-10	Mientras existan fechas registradas de vacunas, desparasitaciones o controles veterinarios próximos, el sistema deberá generar un recordatorio antes de la fecha programada.
RF-11	Cuando el propietario modifique la configuración de privacidad de su mascota o de su perfil, el sistema deberá actualizar los permisos de visualización y ocultar la información restringida a los usuarios no autorizados.
RF-12	Cuando un usuario complete el proceso de registro con la información de identificación requerida, el sistema deberá verificar su identidad y asignarle el estado de usuario verificado.
RF-13	Cuando el propietario publique una mascota registrada indicando su disponibilidad para adopción, cruce o ambas, el sistema deberá hacer visible la publicación a los demás usuarios.
RF-14	Cuando se registre la aplicación de una vacuna a una mascota, el sistema deberá actualizar su carnet de vacunación con la fecha de aplicación, la próxima dosis y el estado de vigencia.
RF-15	Cuando el propietario consulte el historial de procesos de sus mascotas, el sistema deberá mostrar las solicitudes de adopción y cruce registradas junto con su estado y fecha.
RF-16	Cuando el propietario o la veterinaria registren antecedentes genéticos o de parentesco de una mascota, el sistema deberá almacenarlos y ponerlos disponibles para la evaluación de compatibilidad de cruce.
RF-17	Cuando un usuario cargue una imagen a la plataforma, el sistema deberá validarla mediante el componente de inteligencia artificial y rechazarla si no cumple los criterios de contenido establecidos.
RNF-01	El sistema deberá garantizar que el 0 % de los accesos a la información de propietarios y mascotas provenga de usuarios no autorizados.
RNF-02	El sistema deberá mantener una disponibilidad mensual mínima del 99 % para asegurar el acceso continuo de los usuarios.
RNF-03	Cuando un usuario realice una consulta de perfiles, búsquedas o historiales médicos, el sistema deberá responder en un tiempo menor o igual a 2 segundos.
RNF-04	El sistema deberá permitir que al menos el 90 % de los usuarios completen los flujos principales (registro, publicación y solicitud) sin necesidad de asistencia externa.
RNF-05	El sistema deberá impedir que usuarios sin permisos de veterinario modifiquen los expedientes clínicos de una mascota.
RNF-06	Cuando el componente de inteligencia artificial evalúe la compatibilidad de cruce, el sistema deberá alcanzar un porcentaje de coincidencia mayor o igual al 85 % respecto a los diagnósticos veterinarios de referencia.
RNF-07	Cuando el componente de inteligencia artificial valide una imagen cargada, el sistema deberá clasificarla correctamente en al menos el 95 % de los casos.
RNF-08	Cuando se modifique un perfil de mascota o un historial médico, el sistema deberá reflejar el cambio en un tiempo menor a 5 segundos.

3.3 Tabla de atributos completa (RF y RNF)

La Tabla 3 presenta los ocho atributos de gestión definidos en el procedimiento de la práctica para la totalidad de los requisitos funcionales y no funcionales de MundiPets: identificador, descripción, tipo, prioridad MoSCoW, fuente, estabilidad, estado y verificabilidad [6]. La fuente corresponde a los identificadores de evidencia (EV) documentados en la Entrega 1B. La estabilidad se clasifica como Alta para los requisitos Must, que forman parte del núcleo funcional del sistema y no se espera que cambien durante el desarrollo, y como Media para los requisitos Should y Could, que podrían ajustarse conforme avance el proyecto [8].

Tabla 3: Tabla de atributos completa de los requisitos funcionales y no funcionales de MundiPets.

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verificable
RF-01	Registrar mascota	RF	Must	EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08	Alta	Validado	Sí
RF-02a	Registrar historial médico	RF	Must	EV-01, EV-02, EV-03, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07	Alta	Validado	Sí
RF-02b	Actualizar historial médico	RF	Must	EV-01, EV-02, EV-03, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07	Alta	Validado	Sí
RF-03	Consultar perfil completo de una mascota	RF	Must	EV-02, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08	Alta	Validado	Sí
RF-04	Buscar y filtrar mascotas	RF	Should	EV-07, EV-08	Media	Validado	Sí
RF-05a	Registrar solicitud de adopción	RF	Must	EV-01, EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-08	Alta	Validado	Sí
RF-05b	Aceptar o rechazar solicitud de adopción	RF	Must	EV-01, EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-08	Alta	Validado	Sí
RF-06	Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce	RF	Must	EV-01, EV-02, EV-03, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08	Alta	Validado	Sí
RF-07	Sistema de mensajería entre usuarios	RF	Could	EV-02, EV-07, EV-08	Media	Validado	Sí
RF-08	Gestionar solicitudes de cruce	RF	Must	EV-01, EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-07	Alta	Validado	Sí
RF-09	Validar la información médica de una mascota	RF	Must	EV-03, EV-05, EV-07	Alta	Validado	Sí
RF-10	Gestionar recordatorios de controles preventivos	RF	Should	EV-02, EV-04, EV-06	Media	Validado	Sí
RF-11	Administrar la privacidad de la información	RF	Must	EV-02, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08	Alta	Validado	Sí
RF-12	Verificar la identidad de los usuarios	RF	Must	EV-01, EV-03, EV-07, EV-08	Alta	Validado	Sí
RF-13	Registrar publicaciones para adopción o cruce	RF	Must	EV-01, EV-02, EV-04, EV-06, EV-07, EV-08	Alta	Validado	Sí
RF-14	Gestionar carnet de vacunación	RF	Must	EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-07	Alta	Validado	Sí
RF-15	Consultar historial de procesos de adopción y cruce	RF	Could	EV-01, EV-02, EV-04, EV-06	Media	Validado	Sí
RF-16	Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota	RF	Must	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	Alta	Validado	Sí

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verificable
RF-17	Validar imágenes mediante inteligencia artificial	RF	Should	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07, EV-08	Media	Validado	Sí
RNF-01	Protección de la información de propietarios y mascotas	RNF	Must	EV-05, EV-06, EV-07, EV-08	Alta	Validado	Sí
RNF-02	Disponibilidad del sistema	RNF	Must	EV-01, EV-02, EV-03, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07	Alta	Validado	Sí
RNF-03	Tiempo de respuesta del sistema	RNF	Should	EV-01, EV-02, EV-03, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07	Media	Validado	Sí
RNF-04	Facilidad de uso de la plataforma	RNF	Should	EV-01, EV-02, EV-03, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08	Media	Validado	Sí
RNF-05	Integridad de la información médica	RNF	Must	EV-03, EV-05, EV-07	Alta	Validado	Sí
RNF-06	Exactitud del componente de inteligencia artificial	RNF	Must	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	Alta	Validado	Sí
RNF-07	Precisión en la validación de imágenes	RNF	Should	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	Media	Validado	Sí
RNF-08	Actualización de la información registrada	RNF	Should	EV-01, EV-02, EV-03, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07	Media	Validado	Sí

4 Modelo de datos: ER y clases UML

4.1 Identificación de entidades y relaciones

A partir de los requisitos funcionales y del dominio de MundiPets, se identificaron las entidades principales relacionadas con la gestión de usuarios, mascotas, información médica, publicaciones y procesos de adopción y cruce. El modelo propuesto busca representar los datos esenciales del sistema y mantener una estructura normalizada, evitando redundancias y dependencias innecesarias.

La selección de las entidades se fundamenta en funcionalidades como registrar mascotas, gestionar su historial médico, administrar el carnet de vacunación, publicar mascotas, gestionar solicitudes de adopción y cruce, permitir la comunicación entre usuarios y validar información médica.

4.1.1 Entidades propuestas

Usuario

Atributo	Tipo	Restricción
id_usuario	INT	PK, autoincremental, no nulo
nombres	VARCHAR(80)	No nulo
apellidos	VARCHAR(80)	No nulo
correo	VARCHAR(120)	No nulo, único
contrasena_hash	VARCHAR(255)	No nulo
telefono	VARCHAR(20)	Opcional
ubicacion	VARCHAR(150)	Opcional
tipo_usuario	VARCHAR(30)	No nulo
estado	VARCHAR(20)	No nulo
fecha_registro	DATETIME	No nulo

Mascota

Atributo	Tipo	Restricción
id_mascota	INT	PK, autoincremental, no nulo
nombre	VARCHAR(60)	No nulo
especie	VARCHAR(40)	No nulo
raza	VARCHAR(60)	No nulo
sexo	CHAR(1)	No nulo
fecha_nacimiento	DATE	Opcional
color	VARCHAR(40)	Opcional
peso	DECIMAL(5,2)	Mayor que 0
temperamento	VARCHAR(150)	Opcional
estado_reproductivo	VARCHAR(40)	No nulo
estado_perfil	VARCHAR(20)	No nulo
fecha_registro	DATETIME	No nulo

UsuarioMascota

Atributo	Tipo	Restricción
id_usuario_mascota	INT	PK, autoincremental
id_usuario	INT	FK, no nulo
id_mascota	INT	FK, no nulo
tipo_relacion	VARCHAR(30)	No nulo
es_responsable_principal	BOOLEAN	No nulo
fecha_asignacion	DATE	No nulo

HistorialMedico

Atributo	Tipo	Restricción
id_historial	INT	PK, autoincremental
id_mascota	INT	FK, no nulo, único
enfermedades_previas	TEXT	Opcional
enfermedades_cronicas	TEXT	Opcional
alergias	TEXT	Opcional
cirugias_previas	TEXT	Opcional
tratamientos_actuales	TEXT	Opcional
antecedentes_geneticos	TEXT	Opcional
observaciones	TEXT	Opcional
fecha_actualizacion	DATETIME	No nulo

Vacuna

Atributo	Tipo	Restricción
id_vacuna	INT	PK, autoincremental
nombre	VARCHAR(80)	No nulo, único
descripcion	VARCHAR(250)	Opcional
especie_aplicable	VARCHAR(40)	No nulo
numero_dosis	INT	Mayor que 0
periodicidad_meses	INT	Opcional

RegistroVacunacion

Atributo	Tipo	Restricción
id_registro_vacunacion	INT	PK, autoincremental
id_mascota	INT	FK, no nulo
id_vacuna	INT	FK, no nulo
fecha_aplicacion	DATE	No nulo
fecha_proxima_dosis	DATE	Opcional
numero_dosis	INT	Mayor que 0
lote	VARCHAR(50)	Opcional
observaciones	TEXT	Opcional
validada	BOOLEAN	No nulo

DocumentoVeterinario

Atributo	Tipo	Restricción
id_documento	INT	PK, autoincremental
id_mascota	INT	FK, no nulo
id_usuario_carga	INT	FK, no nulo
tipo_documento	VARCHAR(50)	No nulo
nombre_archivo	VARCHAR(150)	No nulo
ruta_archivo	VARCHAR(255)	No nulo
fecha_emision	DATE	Opcional
fecha_carga	DATETIME	No nulo
estado_validacion	VARCHAR(30)	No nulo

Publicacion

Atributo	Tipo	Restricción
id_publicacion	INT	PK, autoincremental
id_usuario	INT	FK, no nulo
id_mascota	INT	FK, no nulo
tipo_publicacion	VARCHAR(20)	No nulo
titulo	VARCHAR(120)	No nulo
descripcion	TEXT	No nulo
ubicacion	VARCHAR(150)	No nulo
fecha_publicacion	DATETIME	No nulo
estado	VARCHAR(20)	No nulo

SolicitudAdopcion

Atributo	Tipo	Restricción
id_solicitud_adopcion	INT	PK, autoincremental
id_publicacion	INT	FK, no nulo
id_solicitante	INT	FK, no nulo
motivo	TEXT	No nulo
condiciones_hogar	TEXT	No nulo
experiencia_mascotas	TEXT	Opcional
fecha_solicitud	DATETIME	No nulo
estado	VARCHAR(25)	No nulo
observacion_respuesta	TEXT	Opcional

SolicitudCruza

Atributo	Tipo	Restricción
id_solicitud_cruza	INT	PK, autoincremental
id_publicacion	INT	FK, no nulo
id_mascota_solicitante	INT	FK, no nulo
id_usuario_solicitante	INT	FK, no nulo
fecha_solicitud	DATETIME	No nulo
resultado_compatibilidad	VARCHAR(30)	Opcional
nivel_riesgo	VARCHAR(20)	Opcional
estado	VARCHAR(25)	No nulo
observaciones	TEXT	Opcional

Mensaje

Atributo	Tipo	Restricción
id_mensaje	INT	PK, autoincremental
id_remitente	INT	FK, no nulo
id_destinatario	INT	FK, no nulo
id_solicitud_adopcion	INT	FK, opcional
id_solicitud_cruza	INT	FK, opcional
contenido	TEXT	No nulo
fecha_envio	DATETIME	No nulo
leido	BOOLEAN	No nulo
estado_moderacion	VARCHAR(30)	No nulo

ValidacionMedica

Atributo	Tipo	Restricción
id_validacion	INT	PK, autoincremental
id_documento	INT	FK, no nulo
id_veterinario	INT	FK, no nulo
resultado	VARCHAR(25)	No nulo
observaciones	TEXT	Opcional
fecha_validacion	DATETIME	No nulo

4.1.2 Relaciones y cardinalidades**Tabla 16:** Matriz de relaciones y cardinalidades del dominio MundiPets.

Entidad A	Relación	Entidad B	Cardinalidad
Usuario	administra	Mascota	M:N
Usuario	realiza	Publicacion	1:N
Mascota	aparece en	Publicacion	1:N
Mascota	posee	HistorialMedico	1:1
Mascota	recibe	Vacuna	M:N
Mascota	posee	DocumentoVeterinario	1:N
Publicacion	recibe	SolicitudAdopcion	1:N
Publicacion	recibe	SolicitudCruza	1:N
Usuario	envía	SolicitudAdopcion	1:N
Usuario	envía	SolicitudCruza	1:N
Usuario	envía y recibe	Mensaje	1:N
DocumentoVeterinario	recibe	ValidacionMedica	1:N
Usuario veterinario	realiza	ValidacionMedica	1:N

4.1.3 Reglas de negocio

- **RN-01:** El correo de cada usuario debe ser único.
- **RN-02:** Toda mascota debe tener al menos un responsable principal.
- **RN-03:** Una mascota solo puede tener un historial médico activo.
- **RN-04:** La fecha de la próxima dosis debe ser posterior a la fecha de aplicación.
- **RN-05:** Una solicitud de adopción solo puede asociarse a una publicación de tipo Adopción.
- **RN-06:** Una solicitud de cruce solo puede asociarse a una publicación de tipo Cruce.
- **RN-07:** La mascota solicitante para una cruce debe ser diferente de la mascota publicada.
- **RN-08:** Solo un usuario con rol Veterinario puede realizar una validación médica.
- **RN-09:** Un documento validado debe conservar la identidad del veterinario y la fecha de validación.
- **RN-10:** Los mensajes deben relacionarse al menos con una solicitud de adopción o de cruce cuando formen parte de uno de esos procesos.

4.1.4 Descripción del Modelo Analítico

Para construir el modelo de datos de MundiPets se analizaron los sustantivos y conceptos principales presentes en los requisitos funcionales, casos de uso y evidencias de elicitación. Como resultado se identificaron las entidades Usuario, Mascota, UsuarioMascota, HistorialMedico, Vacuna, RegistroVacunacion, DocumentoVeterinario, Publicacion, SolicitudAdopcion, SolicitudCruza, Mensaje y ValidacionMedica.

La entidad Usuario representa a las personas registradas en la plataforma, mientras que Mascota contiene la información básica de los animales. La relación entre ambas entidades es muchos a muchos, debido a que un usuario puede administrar varias mascotas y una mascota puede encontrarse asociada con diferentes responsables autorizados. Esta relación se resuelve mediante la entidad asociativa UsuarioMascota.

HistorialMedico almacena los antecedentes clínicos de cada mascota, incluyendo enfermedades, alergias, cirugías, tratamientos y antecedentes genéticos. Una mascota posee un único historial médico, por lo que se establece

una relación uno a uno. La vacunación se representa mediante las entidades Vacuna y RegistroVacunacion. Esta última funciona como entidad asociativa de la relación muchos a muchos entre Mascota y Vacuna, permitiendo registrar datos propios de la aplicación, como fecha, número de dosis, lote y próxima fecha de vacunación.

La entidad Publicacion permite mostrar una mascota para adopción o cruce. Cada publicación pertenece a un usuario y se relaciona con una mascota. Las solicitudes generadas a partir de estas publicaciones se representan mediante SolicitudAdopcion y SolicitudCruza. Asimismo, Mensaje almacena la comunicación entre los participantes y DocumentoVeterinario conserva los archivos médicos adjuntados al perfil de la mascota.

Finalmente, ValidacionMedica registra la revisión de documentos veterinarios por parte de usuarios con rol de veterinario. El modelo incluye claves primarias y foráneas, restricciones de unicidad y obligatoriedad, así como cardinalidades coherentes con las reglas del negocio. Las relaciones Usuario–Mascota y Mascota–Vacuna constituyen las dos relaciones muchos a muchos requeridas, resueltas mediante las entidades asociativas UsuarioMascota y RegistroVacunacion.

4.2 Diagrama Entidad-Relación (Crow's Foot)

El Diagrama Entidad-Relación bajo la notación Crow's Foot ilustra de forma gráfica las restricciones de integridad, claves primarias, foráneas y conectores lógicos de las doce entidades fundamentales definidas en el dominio de MundiPets. Este modelo visual permite consolidar las reglas de negocio en la capa de persistencia, asegurando una estructura de base de datos normalizada y eficiente para soportar el almacenamiento del sistema.

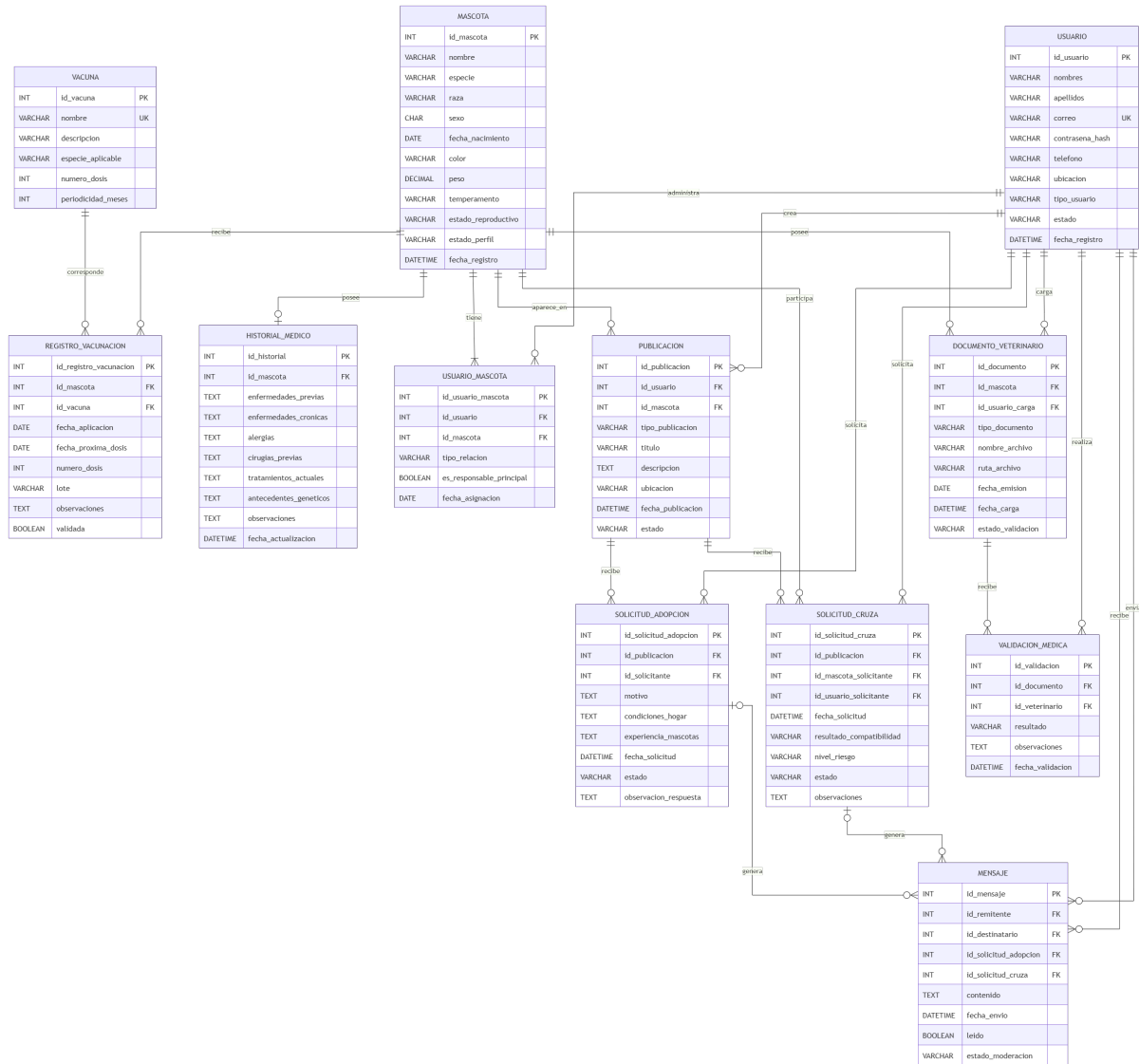


Figura 1: Diagrama Entidad-Relación (Crow's Foot) del sistema MundiPets.

4.3 Diagrama de clases UML

El Diagrama de Clases UML proporciona la abstracción orientada a objetos necesaria para guiar el desarrollo técnico de la plataforma MundiPets, mapeando las entidades lógicas a componentes de software utilizables. En esta representación se detallan los métodos operacionales, atributos esenciales, modificadores de acceso y dependencias funcionales que gobernarán la arquitectura interna del sistema durante su fase de implementación.

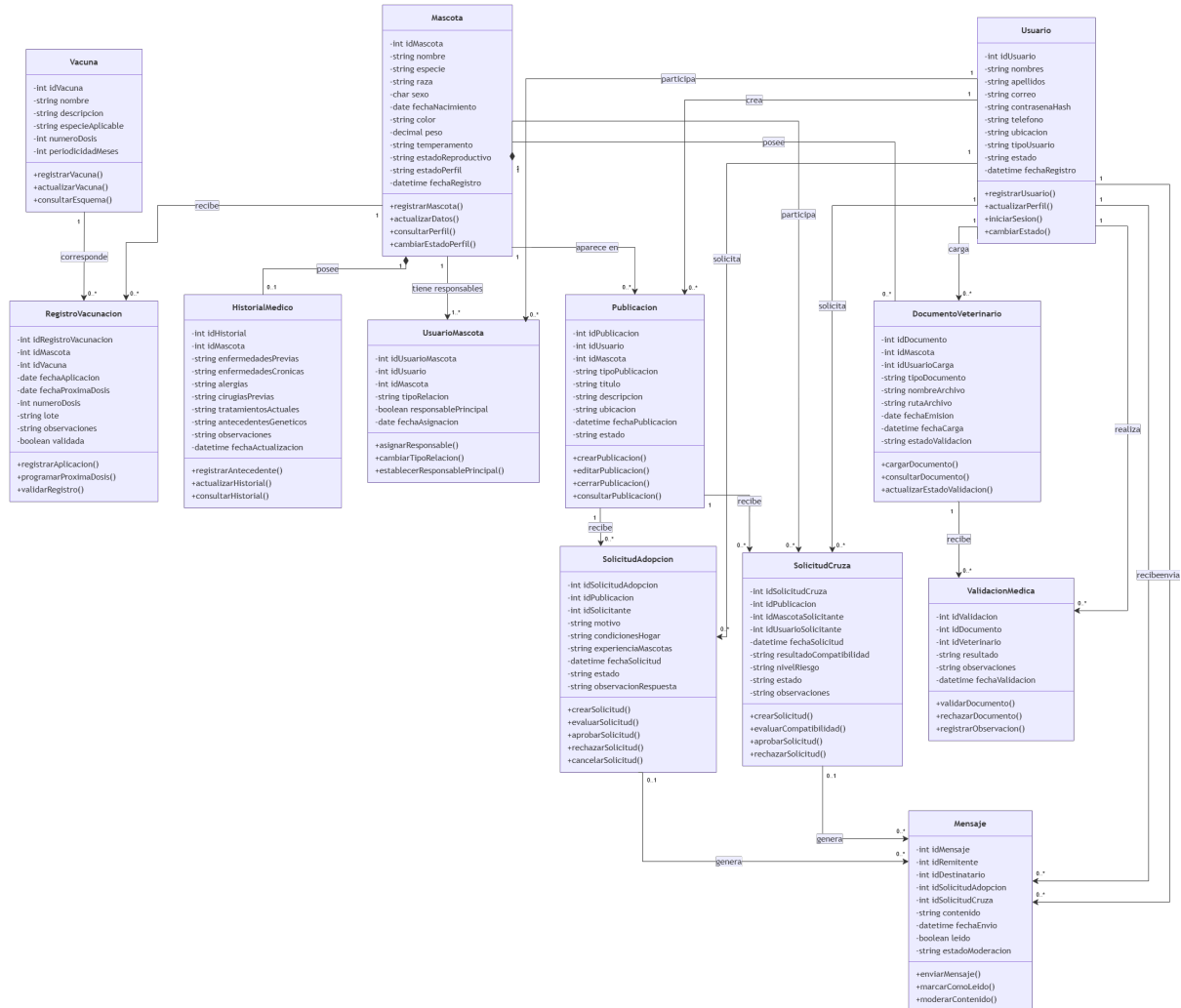


Figura 2: Diagrama de clases UML de la plataforma MundiPets.

5 Modelo funcional: DFD y actividades UML

5.1 Diagrama de contexto (DFD Nivel 0)

En esta sección se presenta el diagrama de contexto (DFD Nivel 0) para el sistema MundiPets, el cual define los límites del sistema, sus entidades externas principales y los flujos de información generales que interactúan con el proceso central.

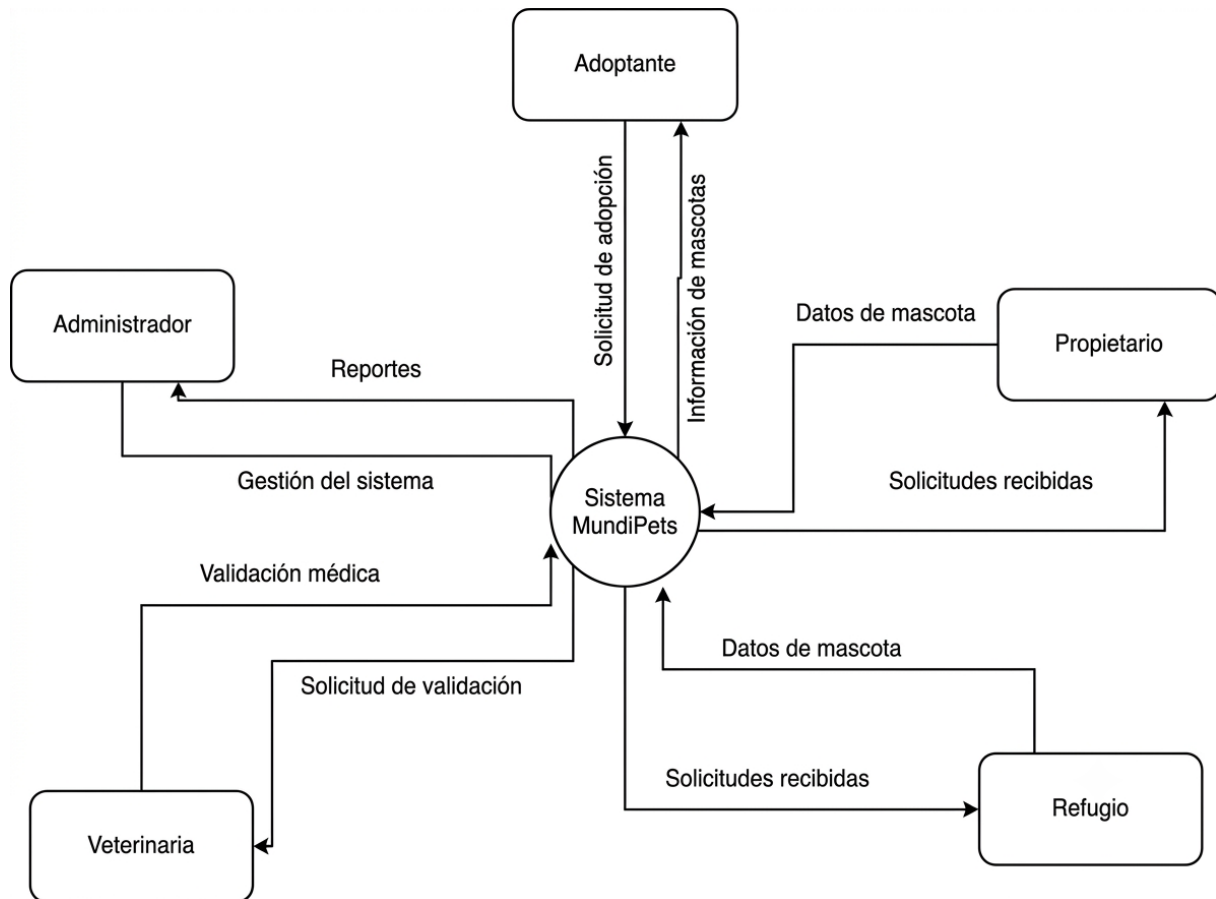


Figura 3: Diagrama de contexto (DFD Nivel 0) del sistema MundiPets.

5.2 DFD Nivel 1

El DFD de Nivel 1 descompone el proceso general del sistema MundiPets en sus procesos principales o subsistemas interactuantes, permitiendo visualizar los almacenes de datos persistentes, los flujos de datos internos y las relaciones lógicas con las entidades externas a un menor nivel de abstracción. Por su parte, el DFD esencial modela las funciones fundamentales del sistema que responden directamente a los eventos del negocio.

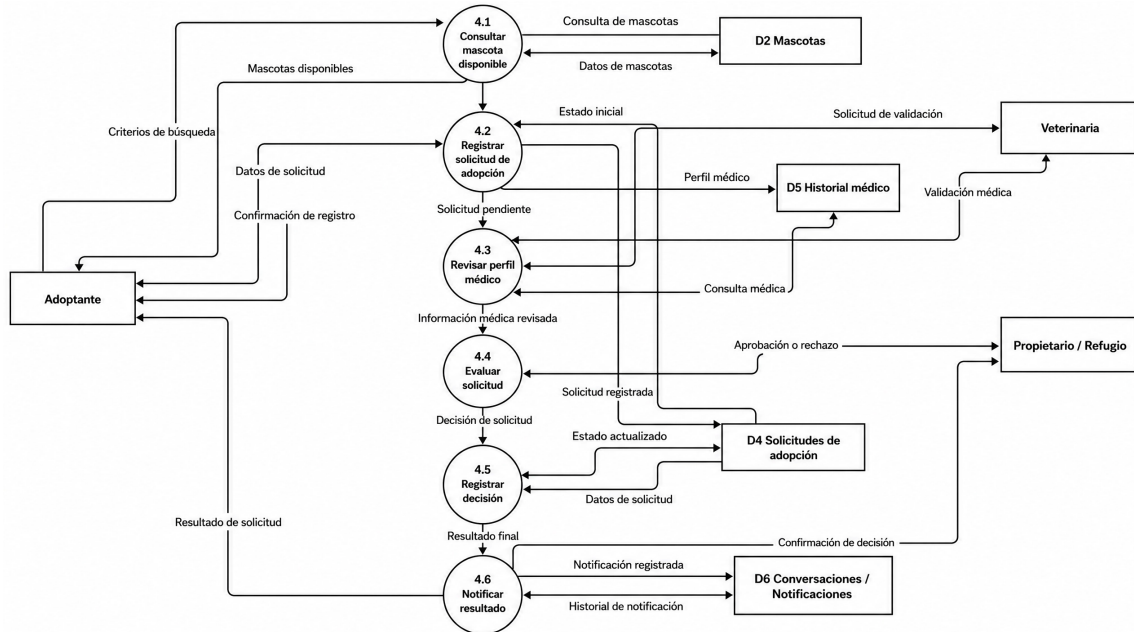


Figura 4: Diagrama de Flujo de Datos de Nivel 1 del sistema MundiPets.

5.3 DFD esencial

El DFD esencial se enfoca en capturar la lógica pura del negocio sin incluir aspectos técnicos o de implementación. Representa las respuestas fundamentales del sistema MundiPets ante los eventos externos generados por los actores, mostrando de forma directa cómo se procesan los estímulos del entorno para mantener la consistencia en el almacenamiento de la información.

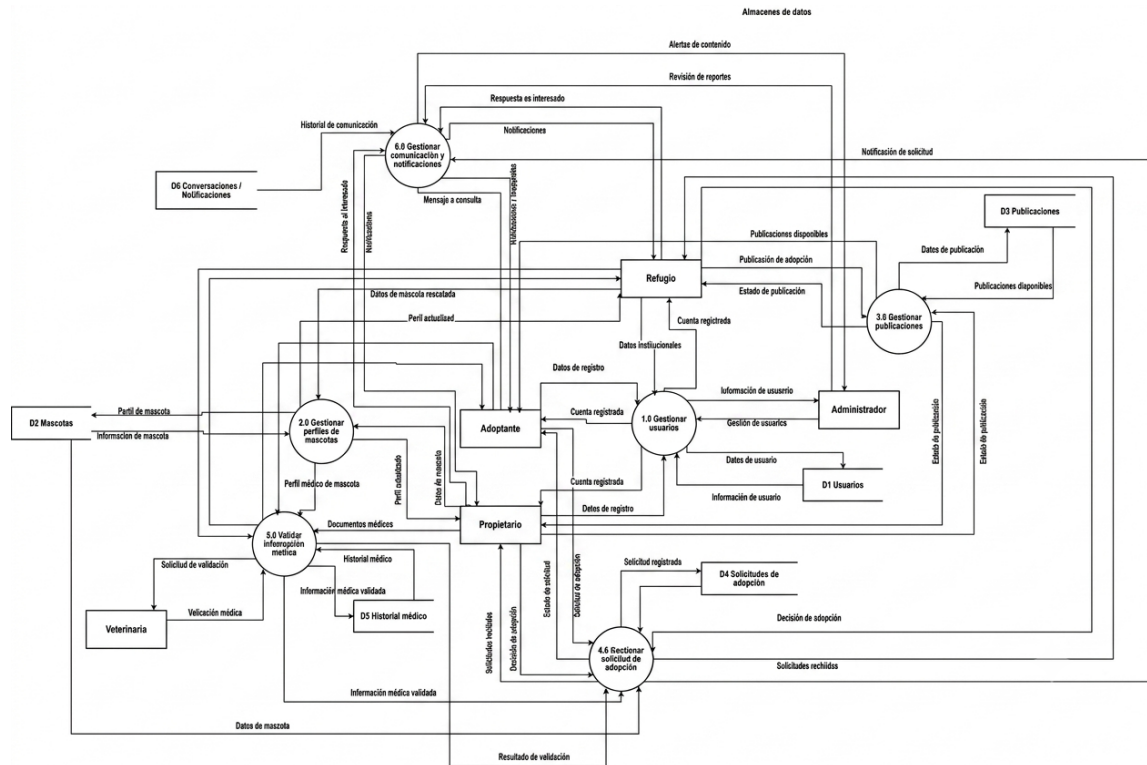


Figura 5: Diagrama de Flujo de Datos Esencial del sistema MundiPets.

5.4 Diagrama de actividades UML

El diagrama de actividades UML complementa la perspectiva funcional al describir el flujo de control, la secuencia temporal de las acciones y las condiciones lógicas que rigen los procesos de negocio críticos del sistema MundiPets. Mediante el uso de particiones o *swimlanes*, permite asignar responsabilidades específicas a cada uno de los actores involucrados (usuarios, refugios, veterinarias y el propio sistema) dentro del flujo operativo.

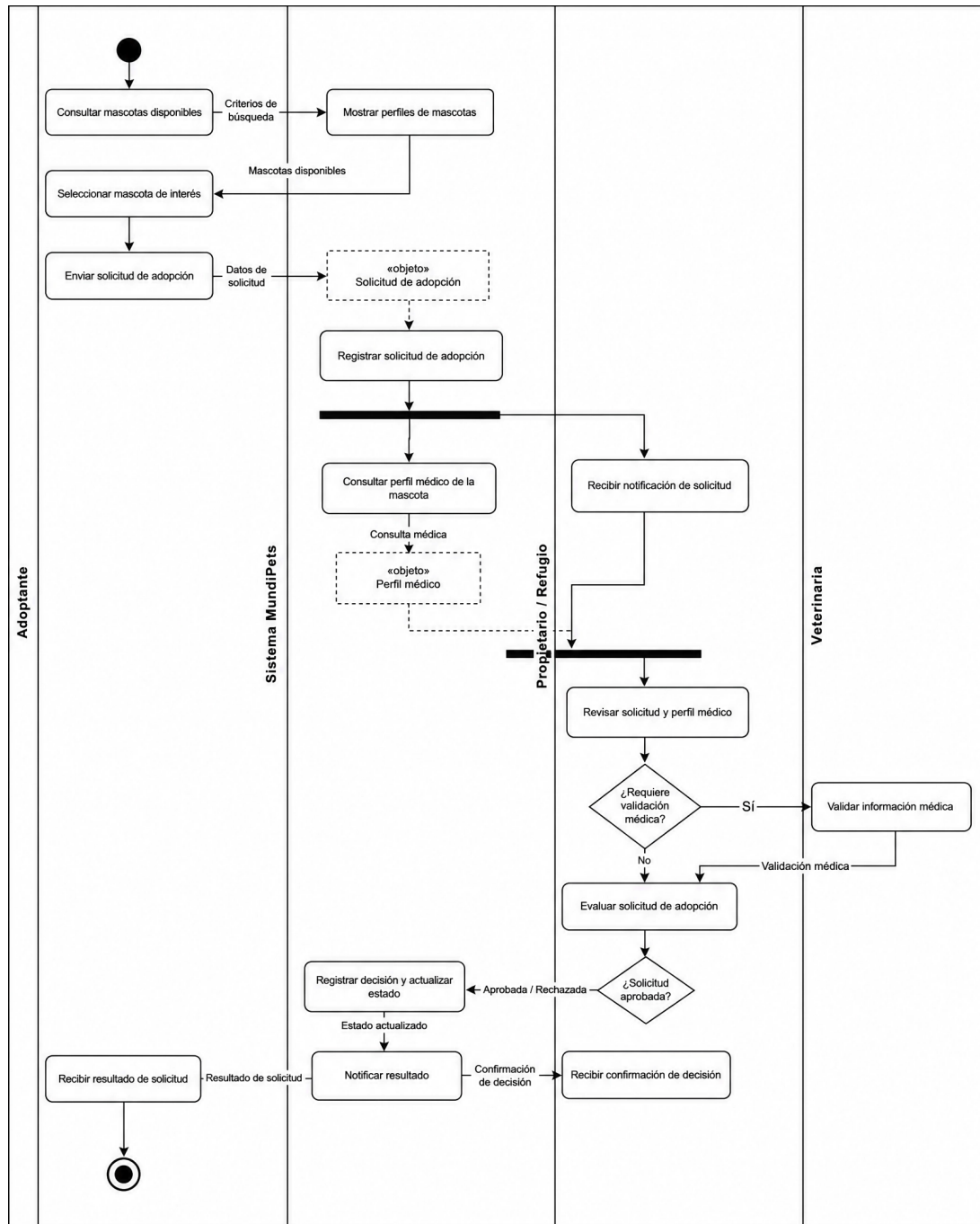


Figura 6: Diagrama de actividades UML del proceso principal en MundiPets.

6 Modelo de comportamiento: estados y secuencia

6.1 Diagrama de máquina de estados UML

Para representar la perspectiva de comportamiento de MundiPets se seleccionó la entidad SolicitudAdopcion, debido a que presenta un ciclo de vida compuesto por diferentes estados y decisiones. El proceso comienza cuando un usuario registra una solicitud de adopción, la cual pasa inicialmente al estado Creada.

Cuando la solicitud contiene la información necesaria, cambia al estado compuesto En evaluación. Este estado contiene los subestados Verificando datos, Revisando condiciones del hogar y Esperando decisión. Durante esta fase, el sistema revisa la información proporcionada por el solicitante, las condiciones en las que vivirá la mascota y los criterios necesarios para considerar responsable la adopción.

Después de la evaluación, la solicitud puede cambiar al estado Aprobada, Rechazada o Cancelada. Cuando es aprobada y se realiza la entrega de la mascota, el proceso pasa al estado En seguimiento. En este estado se registran observaciones y comprobaciones posteriores a la entrega. Si el seguimiento se cumple satisfactoriamente, la solicitud cambia al estado Finalizada. En caso de incumplimiento de las condiciones acordadas, el proceso puede ser cancelado.

Las transiciones fueron representadas mediante la estructura evento [condición] / acción, indicando el evento que produce el cambio, la condición necesaria y la acción ejecutada por el sistema. El diagrama contiene más de cinco estados y un estado compuesto con subestados, cumpliendo con los criterios establecidos para el modelo de comportamiento.

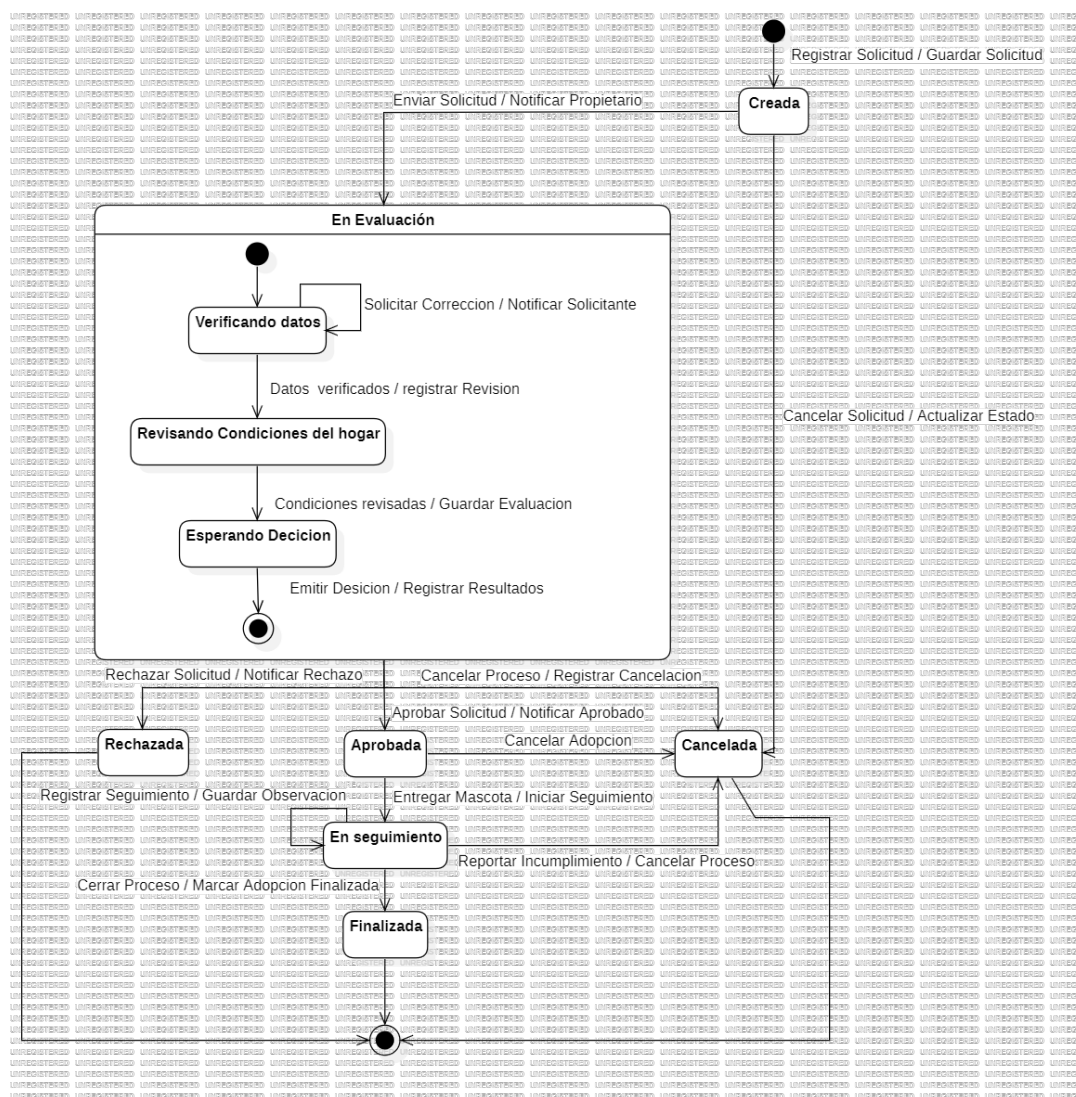


Figura 7: Diagrama de estados UML del proceso principal en MundiPets.

6.2 Diagrama de secuencia UML

El diagrama de secuencia representa la interacción entre los diferentes participantes involucrados en el proceso de registro y gestión de una solicitud de adopción dentro de la plataforma MundiPets. Su objetivo es describir el orden cronológico de los mensajes intercambiados entre los actores y los componentes del sistema, permitiendo comprender el comportamiento dinámico de la aplicación durante la ejecución de este caso de uso.

El escenario inicia cuando el Solicitante selecciona una mascota disponible para adopción desde la Interfaz Web. Posteriormente, la interfaz solicita al Sistema MundiPets la información correspondiente a la mascota, la cual es consultada en la Base de Datos y devuelta al usuario para su visualización.

Una vez revisada la información, el solicitante completa el formulario de adopción y envía la solicitud. El sistema valida los datos ingresados y, si estos cumplen los criterios establecidos, registra la solicitud en la base de datos. A continuación, se envía una notificación al propietario de la mascota mediante el Servicio de Notificaciones, informándole que existe una nueva solicitud pendiente de revisión.

Durante el proceso también se incorpora un fragmento de tipo loop, el cual representa la posibilidad de solicitar documentación adicional mientras existan requisitos pendientes por completar. Este ciclo permite que el usuario adjunte nuevos documentos y que el sistema los almacene hasta que la información requerida esté completa.

Posteriormente, el propietario revisa la solicitud registrada. En esta etapa se utiliza un fragmento alt para representar las dos posibles decisiones del proceso: aprobar o rechazar la solicitud. Si la solicitud es aprobada, el sistema actualiza el estado correspondiente y notifica al solicitante sobre la aceptación del proceso. En caso contrario, el sistema registra el rechazo y comunica la decisión al interesado.

El diagrama incorpora seis líneas de vida: Solicitante, Interfaz Web, Sistema MundiPets, Base de Datos, Propietario y Servicio de Notificaciones. Asimismo, emplea mensajes síncronos y asíncronos, fragmentos combinados de tipo alt y loop, y activaciones de los participantes, cumpliendo con los criterios establecidos para el modelo de comportamiento del sistema.

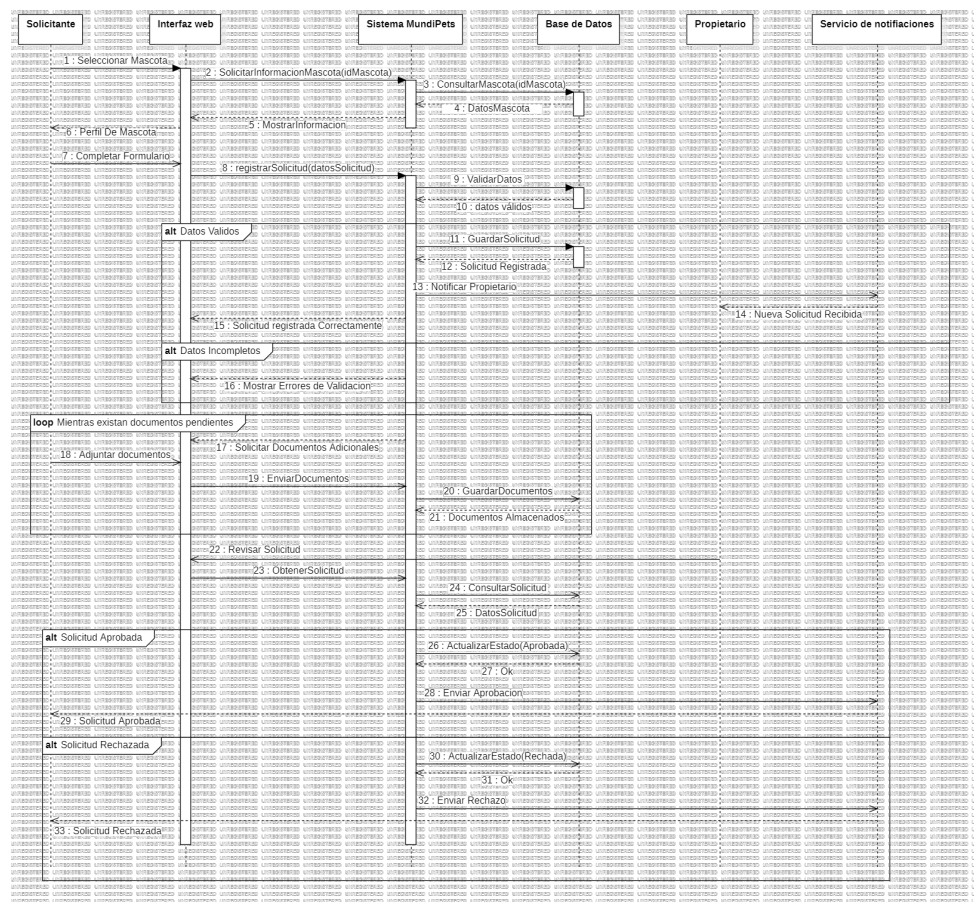


Figura 8: Diagrama de secuencia UML del proceso principal en MundiPets.

7 Matriz de trazabilidad y tabla comparativa

7.1 Matriz de trazabilidad

Tabla 17: Matriz de trazabilidad integral de componentes del sistema MundiPets.

RF	Requisito funcional	CU	Clases UML	Procesos DFD	Estados
RF-01	Registrar mascota	CU-01 Registrar mascota	Mascota, Propietario, ImagenMascota	2.0 Gestionar perfiles de mascotas / D2 Mascotas	Mascota registrada
RF-02	Gestionar historial médico de la mascota	CU-02 Registrar historial médico / CU-03 Cargar documento veterinario	HistorialMedico, DocumentoVeterinario, Mascota	5.0 Validar información médica / D5 Historial médico	Historial actualizado / pendiente de validación
RF-03	Consultar perfil completo de una mascota	CU-10 Consultar perfil médico	Mascota, HistorialMedico, Publicacion	2.0 Gestionar perfiles de mascotas / 3.0 Gestionar publicaciones	Mascota disponible / perfil consultado
RF-04	Buscar y filtrar mascotas	CU-11 Buscar mascota disponible	Mascota, Publicacion, FiltroBusqueda	3.0 Gestionar publicaciones	Publicación activa
RF-05	Gestionar solicitudes de adopción	CU-07 Gestionar proceso de adopción	SolicitudAdopcion, Adoptante, Propietario, Refugio, Mascota	4.0 Gestionar solicitud de adopción / D4 Solicitudes de adopción	Solicitud pendiente / aceptada / rechazada
RF-06	Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce	CU-13 Evaluar compatibilidad de cruce	Mascota, AntecedenteGenetico, CompatibilidadCruza, ModuloIA	3.0 Gestionar publicaciones / 5.0 Validar información médica	Evaluación generada / requiere revisión
RF-07	Sistema de mensajería entre usuarios	CU-08 Gestionar comunicación entre usuarios	Conversacion, Mensaje, Usuario, Notificacion	6.0 Gestionar comunicación y notificaciones / D6 Conversaciones	Mensaje enviado / leído
RF-08	Gestionar solicitudes de cruce	CU-05 Publicar mascota para cruce / CU-13 Evaluar compatibilidad de cruce	SolicitudCruza, Mascota, Propietario, CompatibilidadCruza	3.0 Gestionar publicaciones / 4.0 Gestionar solicitud	Solicitud de cruce pendiente / aceptada / rechazada
RF-09	Validar la información médica de una mascota	CU-09 Validar información médica	ValidacionMedica, Veterinaria, HistorialMedico, DocumentoVeterinario	5.0 Validar información médica / D5 Historial médico	Validación pendiente / validada / rechazada
RF-10	Gestionar recordatorios de controles preventivos	CU-12 Consultar recomendaciones de cuidado	Recordatorio, Notificacion, CarnetVacunacion, Mascota	6.0 Gestionar comunicación y notificaciones / D6 Notificaciones	Recordatorio programado / enviado
RF-11	Administrar la privacidad de la información	CU-06 Configurar privacidad médica	ConfiguracionPrivacidad, Usuario, Rol, HistorialMedico	1.0 Gestionar usuarios / 2.0 Gestionar perfiles de mascotas	Información pública / restringida
RF-12	Verificar la identidad de los usuarios	Transversal a Onboarding	Usuario, Rol, VerificacionIdentidad	1.0 Gestionar usuarios / D1 Usuarios	Usuario pendiente / verificado / rechazado
RF-13	Registrar publicaciones de mascotas	CU-04 Publicar mascota en adopción / CU-05 Publicar mascota para cruce	Publicacion, Mascota, Propietario, Refugio	3.0 Gestionar publicaciones / D3 Publicaciones	Publicación activa / inactiva
RF-14	Gestionar carnet de vacunación	CU-03 Cargar documento veterinario / CU-02 Registrar historial médico	CarnetVacunacion, Vacuna, HistorialMedico, Mascota	5.0 Validar información médica / D5 Historial médico	Carnet vigente / por vencer

RF	Requisito funcional	CU	Clases UML	Procesos DFD	Estados
RF-15	Consultar historial de procesos de adopción y cruza	CU-07 Gestionar proceso de adopción	HistorialProceso, SolicitudAdopcion, SolicitudCruza	4.0 Gestionar solicitud de adopción / D4 Solicitudes	Solicitud finalizada
RF-16	Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota	CU-02 Registrar historial médico	AntecedenteGenetico, Mascota, HistorialMedico	5.0 Validar información médica / D5 Historial médico	Antecedente registrado / validado
RF-17	Validar imágenes mediante inteligencia artificial	Transversal a Publicaciones	ImagenMascota, ValidacionImagenIA, Publicacion, ModuloIA	3.0 Gestionar publicaciones	Imagen pendiente / validada / rechazada

7.2 Tabla comparativa de los tres modelos

Tabla 18: Cuadro comparativo de los modelos de análisis aplicados en MundiPets.

Tipo de modelo	Perspectiva que cubre	Notación usada	¿Qué requisitos ayuda a descubrir o validar?	Aplicación en MundiPets	Limitaciones
Modelo de datos	Representa la estructura de la información que el sistema necesita almacenar y relacionar. Se enfoca en entidades, atributos, relaciones y restricciones.	Diagrama Entidad-Relación con notación Crow's Foot y Diagrama de Clases UML.	Ayuda a validar requisitos relacionados con registro, consulta y almacenamiento de información. Por ejemplo: RF-01, RF-02, RF-03, RF-13, RF-14 y RF-16.	En MundiPets permite modelar entidades como Mascota, Propietario, Adoptante, Refugio, Veterinaria, Publicación, Historial Médico, Solicitud de Adopción, Solicitud de Cruza, Carnet de Vacunación y Notificación.	No muestra el orden de ejecución de los procesos ni cómo interactúan los actores paso a paso. Tampoco representa decisiones, validaciones dinámicas ni cambios de estado durante una solicitud.
Modelo funcional	Representa qué hace el sistema, qué información recibe, cómo la transforma y qué salidas produce. Se enfoca en procesos y flujos de datos.	DFD de contexto, DFD Nivel 1 y DFD esencial.	Ayuda a validar requisitos relacionados con funciones principales del sistema: búsqueda de mascotas, publicación de disponibilidad, validación médica, comunicación entre usuarios, gestión de adopciones y notificaciones.	En MundiPets se aplicó con el DFD Nivel 0, el DFD Nivel 1 y el DFD esencial. El sistema se descompone en procesos como Gestionar usuarios, Gestionar perfiles de mascotas, Gestionar publicaciones, Gestionar solicitud de adopción, Validar información médica y Gestionar comunicación y notificaciones.	No detalla la estructura interna de las clases ni los atributos de cada entidad. También puede mostrar el flujo de datos, pero no siempre explica con claridad el orden temporal completo ni los estados por los que pasa una solicitud.
Modelo de comportamiento	Representa cómo se comporta el sistema ante eventos, decisiones y cambios de estado. Se enfoca en la secuencia de acciones, condiciones y respuestas.	Diagrama de actividades UML, swimlanes, nodos de decisión, fork/join, flujos de objeto y estados.	Ayuda a validar requisitos donde importa el flujo paso a paso. Por ejemplo: RF-05 Gestionar solicitudes de adopción, RF-07 Sistema de mensajería, RF-09 Validar información médica, RF-10 Gestionar recordatorios y RF-15 Consultar historial de procesos.	En MundiPets se aplicó al flujo Gestionar solicitud de adopción, donde el adoptante consulta mascotas, registra una solicitud, el sistema revisa el perfil médico, el propietario o refugio evalúa la solicitud, se registra la decisión y se notifica el resultado.	Normalmente se enfoca en un proceso específico, por lo que no cubre todos los requisitos funcionales del sistema. Además, no define tablas, clases ni almacenamiento de datos; para eso se necesita el modelo de datos.

7.3 Conclusiones

En MundiPets, esta perspectiva ayuda a validar requisitos como el registro de mascotas, historial médico, publicaciones, carnet de vacunación, solicitudes y antecedentes genéticos. Sin este modelo, sería difícil verificar si entidades como Mascota, Usuario, Historial Médico, Publicación, Solicitud de Adopción o Notificación tienen relación directa con los requisitos funcionales. Por ello, el modelo de datos sirve como base para asegurar que el sistema almacene la información necesaria para los procesos de adopción, cruza y validación médica.

La perspectiva funcional permite identificar cómo se transforman los datos dentro del sistema. Los DFD permiten observar qué información entra, qué procesos la utilizan y qué salidas genera el sistema. En MundiPets, esta perspectiva cubre procesos como gestionar usuarios, gestionar perfiles de mascotas, gestionar publicaciones, gestionar solicitudes de adopción, validar información médica y gestionar comunicación/notificaciones. Esto se relaciona con las funciones principales de la plataforma, como búsqueda de mascotas, publicación de disponibilidad, validación médica y comunicación entre usuarios.

La perspectiva de comportamiento permite entender el orden de las acciones y decisiones dentro de un caso de uso. El diagrama de actividades UML complementa al DFD porque no solo muestra flujos de datos, sino también la secuencia del proceso. En MundiPets, el flujo de gestionar solicitud de adopción permite representar cómo el adoptante consulta mascotas, registra una solicitud, el sistema revisa el perfil médico, el propietario o refugio evalúa la solicitud, se registra la decisión y finalmente se notifica el resultado. Esto ayuda a validar RF-05, RF-09, RF-07 y RF-15, que dependen de estados, decisiones y notificaciones.

Los gaps parciales muestran que algunos requisitos necesitan reforzarse en los modelos. Aunque no se encontraron requisitos funcionales totalmente sin cobertura, sí se detectaron gaps parciales en RF-06, RF-08, RF-10 y RF-17. Estos requisitos están relacionados con compatibilidad de cruza, solicitudes de cruza, recordatorios preventivos y validación de imágenes mediante inteligencia artificial.

Para mejorar la consistencia del modelo, se recomienda representar con mayor claridad estos elementos en los DFD, diagramas de actividades o estados. Esto es importante porque MundiPets incluye apoyo inteligente para compatibilidad de cruza y validación de imágenes, pero esas funciones deben quedar explícitas en los modelos para evitar ambigüedad.

La revisión de gold plating ayuda a mantener el sistema dentro de su alcance real. La comparación entre requisitos y modelos permite evitar funcionalidades que no están justificadas por los RF. En MundiPets, elementos como pagos en línea, transporte de mascotas, diagnóstico veterinario automático, gestión clínica completa o red social general no deben agregarse como funciones principales, porque están fuera del alcance definido para el sistema. La ERS indica que MundiPets no reemplaza consultas veterinarias, no gestiona clínicas, no maneja pagos ni transporte, y tampoco funciona como una red social general.

En conclusión, las tres perspectivas de especificación se complementan para representar de manera más completa el sistema MundiPets. El modelo de datos permite identificar la información que debe almacenarse; el modelo funcional permite visualizar los procesos y flujos de datos; y el modelo de comportamiento permite comprender la secuencia de acciones, decisiones y estados. La matriz de trazabilidad demuestra que los requisitos funcionales tienen cobertura general, pero también evidencia la necesidad de reforzar algunos requisitos vinculados con cruza, recordatorios e inteligencia artificial para mejorar la consistencia entre los modelos.

Anexo A – Tabla de atributos completa de todos los RF y RNF

Tabla 19: Anexo A. Tabla de atributos completa de los requisitos funcionales y no funcionales de MundiPets.

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verificable
RF-01	Registrar mascota	RF	Must	EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08	Alta	Validado	Sí
RF-02a	Registrar historial médico	RF	Must	EV-01, EV-02, EV-03, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07	Alta	Validado	Sí
RF-02b	Actualizar historial médico	RF	Must	EV-01, EV-02, EV-03, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07	Alta	Validado	Sí
RF-03	Consultar perfil completo de una mascota	RF	Must	EV-02, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08	Alta	Validado	Sí
RF-04	Buscar y filtrar mascotas	RF	Should	EV-07, EV-08	Media	Validado	Sí
RF-05a	Registrar solicitud de adopción	RF	Must	EV-01, EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-08	Alta	Validado	Sí
RF-05b	Aceptar o rechazar solicitud de adopción	RF	Must	EV-01, EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-08	Alta	Validado	Sí
RF-06	Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce	RF	Must	EV-01, EV-02, EV-03, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08	Alta	Validado	Sí
RF-07	Sistema de mensajería entre usuarios	RF	Could	EV-02, EV-07, EV-08	Media	Validado	Sí
RF-08	Gestionar solicitudes de cruce	RF	Must	EV-01, EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-07	Alta	Validado	Sí
RF-09	Validar la información médica de una mascota	RF	Must	EV-03, EV-05, EV-07	Alta	Validado	Sí
RF-10	Gestionar recordatorios de controles preventivos	RF	Should	EV-02, EV-04, EV-06	Media	Validado	Sí
RF-11	Administrar la privacidad de la información	RF	Must	EV-02, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08	Alta	Validado	Sí
RF-12	Verificar la identidad de los usuarios	RF	Must	EV-01, EV-03, EV-07, EV-08	Alta	Validado	Sí
RF-13	Registrar publicaciones para adopción o cruce	RF	Must	EV-01, EV-02, EV-04, EV-06, EV-07, EV-08	Alta	Validado	Sí
RF-14	Gestionar carnet de vacunación	RF	Must	EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-07	Alta	Validado	Sí
RF-15	Consultar historial de procesos de adopción y cruce	RF	Could	EV-01, EV-02, EV-04, EV-06	Media	Validado	Sí
RF-16	Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota	RF	Must	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	Alta	Validado	Sí
RF-17	Validar imágenes mediante inteligencia artificial	RF	Should	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07, EV-08	Media	Validado	Sí
RNF-01	Protección de la información de propietarios y mascotas	RNF	Must	EV-05, EV-06, EV-07, EV-08	Alta	Validado	Sí

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verificable
RNF-02	Disponibilidad del sistema	RNF	Must	EV-01, EV-02, EV-03, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07	Alta	Validado	Sí
RNF-03	Tiempo de respuesta del sistema	RNF	Should	EV-01, EV-02, EV-03, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07	Media	Validado	Sí
RNF-04	Facilidad de uso de la plataforma	RNF	Should	EV-01, EV-02, EV-03, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08	Media	Validado	Sí
RNF-05	Integridad de la información médica	RNF	Must	EV-03, EV-05, EV-07	Alta	Validado	Sí
RNF-06	Exactitud del componente de inteligencia artificial	RNF	Must	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	Alta	Validado	Sí
RNF-07	Precisión en la validación de imágenes	RNF	Should	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	Media	Validado	Sí
RNF-08	Actualización de la información registrada	RNF	Should	EV-01, EV-02, EV-03, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07	Media	Validado	Sí

Anexo B – Registro de defectos del SRS con correcciones aplicadas

Tabla 20: Anexo B. Registro de defectos del SRS con correcciones aplicadas mediante sintaxis EARS.

ID	Defecto	Tipo	Corrección aplicada (EARS)
DEF-01	RF-01 usaba “edad” en lugar del atributo real “fecha_nacimiento” de la entidad Mascota.	Inconsistencia	RF-01: Cuando el propietario envíe los datos generales de una mascota (nombre, especie, raza, sexo, fecha de nacimiento, estado reproductivo y fotografías), el sistema deberá registrar el perfil de la mascota.
DEF-02	RF-03 mencionaba un “historial médico autorizado” sin definir el criterio de autorización.	Ambigüedad	RF-03: Cuando un usuario consulte el perfil de una mascota registrada, el sistema deberá mostrar la información que corresponda a su nivel de autorización, según la configuración de privacidad definida en RF-11.
DEF-03	RF-06 no incluía un criterio medible de aceptación para la evaluación de compatibilidad.	Verificabilidad	RF-06: Cuando el usuario seleccione dos mascotas registradas para un proceso de cruce, el sistema deberá evaluar su compatibilidad cumpliendo el porcentaje mínimo de coincidencia definido en RNF-06.
DEF-04	RF-02 agrupaba el registro y la actualización del historial médico en un solo requisito.	Atomicidad	RF-02a: Cuando se registre por primera vez el historial médico de una mascota, el sistema deberá crearlo. RF-02b: Mientras la mascota cuente con un historial médico creado, el sistema deberá permitir actualizarlo.
DEF-05	RF-05 combinaba en un solo requisito el envío de la solicitud de adopción y la decisión del propietario.	Atomicidad	RF-05a: Cuando el adoptante envíe una solicitud de adopción, el sistema deberá registrarla con estado pendiente. RF-05b: Cuando el propietario revise la solicitud, el sistema deberá permitir aceptarla o rechazarla.
DEF-06	RNF-08 no especificaba a qué entidades aplicaba el tiempo máximo de sincronización de 5 segundos.	Compleitud	RNF-08: Cuando se modifique un perfil de mascota o un historial médico, el sistema deberá reflejar el cambio en un tiempo menor a 5 segundos.

Anexo C – Exportaciones originales de todos los diagramas (alta resolución)

Tabla 21: Inventario de diagramas exportados en el repositorio del proyecto.

Perspectiva	Diagrama	Formato	Ruta en repositorio
Datos	Diagrama Entidad-Relación	.drawio	https://github.com/MiloSaurio4kHD/PE3_U3_FUERTES_VITERI_CONTRERAS_MUNDIPETS/blob/main/Evidencia/Diagrama/Datos/12072026_DiagramaEntidadRelacion_Viteri.drawio
Datos	Diagrama Entidad-Relación	.png	https://github.com/MiloSaurio4kHD/PE3_U3_FUERTES_VITERI_CONTRERAS_MUNDIPETS/blob/main/Evidencia/Diagrama/Datos/12072026_DiagramaEntidadRelacion_Viteri.png
Datos	Diagrama de Clases UML	.drawio	https://github.com/MiloSaurio4kHD/PE3_U3_FUERTES_VITERI_CONTRERAS_MUNDIPETS/blob/main/Evidencia/Diagrama/Datos/12072026_DiagramaDeClases_Viteri.drawio
Datos	Diagrama de Clases UML	.png	https://github.com/MiloSaurio4kHD/PE3_U3_FUERTES_VITERI_CONTRERAS_MUNDIPETS/blob/main/Evidencia/Diagrama/Datos/12072026_DiagramaClases_Viteri.png
Funcional	Diagrama de Contexto (DFD Nivel 0)	.png	https://github.com/MiloSaurio4kHD/PE3_U3_FUERTES_VITERI_CONTRERAS_MUNDIPETS/blob/main/Evidencia/Diagrama/11_07_2026-Diagrama_de_Contexto-Contreras_Kevin.drawio.png
Funcional	DFD Esencial (proceso Gestionar solicitud de adopción)	.png	https://github.com/MiloSaurio4kHD/PE3_U3_FUERTES_VITERI_CONTRERAS_MUNDIPETS/blob/main/Evidencia/Diagrama/11_07_2026-DFD_esencial_del_proceso_Gestionar_solicitud_de_adopciÅsn-Contreras_Kevin.drawio.png
Funcional	Diagrama de Actividades UML	.png	https://github.com/MiloSaurio4kHD/PE3_U3_FUERTES_VITERI_CONTRERAS_MUNDIPETS/blob/main/Evidencia/Diagrama/11_07_2026-Diagrama_de_actividades-Contreras_Kevin.drawio.png
Comportamiento	Diagrama de Máquina de Estados	.mdj	https://github.com/MiloSaurio4kHD/PE3_U3_FUERTES_VITERI_CONTRERAS_MUNDIPETS/blob/main/Evidencia/Diagrama/Comportamiento/12072026_DiagramaMaquinaEstados_Viteri.mdj
Comportamiento	Diagrama de Máquina de Estados	.png	https://github.com/MiloSaurio4kHD/PE3_U3_FUERTES_VITERI_CONTRERAS_MUNDIPETS/blob/main/Evidencia/Diagrama/Comportamiento/12072026_DiagramaMaquinaEstados_Viteri.png
Comportamiento	Diagrama de Secuencia UML	.mdj	https://github.com/MiloSaurio4kHD/PE3_U3_FUERTES_VITERI_CONTRERAS_MUNDIPETS/blob/main/Evidencia/Diagrama/Comportamiento/12072026_DiagramaSecuencia_Viteri.mdj
Comportamiento	Diagrama de Secuencia UML	.png	https://github.com/MiloSaurio4kHD/PE3_U3_FUERTES_VITERI_CONTRERAS_MUNDIPETS/blob/main/Evidencia/Diagrama/Comportamiento/12072026_DiagramaSecuencia_Viteri.png

Anexo D – Referencias IEEE y declaración de uso de IA

Declaración de uso de inteligencia artificial

El equipo declara el uso de herramientas de inteligencia artificial como apoyo complementario durante el desarrollo de esta práctica experimental. Se utilizó Manus para mejorar la calidad y resolución de las imágenes de los diagramas exportados. Se utilizó Gemini como apoyo para transcribir y dar formato en LaTeX a tablas y contenido previamente redactado por el equipo. Se utilizó Claude como apoyo para la revisión de la redacción, la coherencia y el formato del documento. En todos los casos, los requisitos funcionales y no funcionales, así como su fundamento, provienen de las entrevistas y evidencias recopiladas por el equipo en las entregas previas del proyecto. El contenido apoyado en estas herramientas fue revisado y validado por los integrantes del equipo antes de su inclusión en el documento final.

Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*, ISO/IEC/IEEE, 2018.
- [2] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 15288:2023 – Systems and software engineering – System life cycle processes*, ISO/IEC/IEEE, 2023.
- [3] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 12207:2017 – Systems and software engineering – Software life cycle processes*, ISO/IEC/IEEE, 2017.
- [4] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023 – Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model*, ISO/IEC, 2023.
- [5] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, 2025.
- [6] IEEE Computer Society, “SWEBOK v4.0: Guide to the Software Engineering Body of Knowledge,” IEEE Computer Society, inf. téc., 2024.
- [7] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7th. Project Management Institute, 2021.
- [8] IREB – International Requirements Engineering Board, “Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE) – Foundation Level Syllabus, v3.1,” IREB, inf. téc., 2023.
- [9] E. Hull, K. Jackson y J. Dick, *Requirements Engineering*, 3rd. Springer, 2011.
- [10] L. A. Maciaszek, *Requirements Analysis and System Design*, 3rd. Addison-Wesley, 2007.
- [11] R. Ibrahim y S. Y. Yen, “Formalization of the Data Flow Diagram Rules for Consistency Check,” *International Journal of Software Engineering & Applications*, vol. 1, n.º 4, págs. 95-111, oct. de 2010. DOI: 10.5121/ijsea.2010.1406
- [12] D. Harel, “Statecharts: A visual formalism for complex systems,” *Science of Computer Programming*, vol. 8, n.º 3, págs. 231-274, 1987.